



0895901 -IRF-LBJ-GRAL-0001.DOCS
INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO LAGO CHAPO



Bogotá D.C.
2026

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Revisión	Fecha	Sección modificada	Observaciones
A	24-03-2026	-	Versión inicial
B	24-04-2026	-	Atención comentarios Colbún

REVISIÓN Y APROBACIÓN

DIVISIONES TÉCNICAS	Preparó:  E. León Especialista Geotecnico 24-04-2026	Preparó:  O. Vargas Especialista Recursos Hídricos 24-04-2026	Preparó:  A. Amaya Especialista Ambiental 24-04-2026
------------------------	---	---	--

PROYECTO	Aprobó:  C. Marulanda Director de Proyecto 24-04-2026
----------	--

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN ANTECEDENTE	6
2.1 Marco Geológico y Geomorfológico Regional	6
2.2 Operación histórica de la Central Canutillar y alteración del régimen de nivel	7
2.3 Marco Regulatorio y Laudo del Tercer Tribunal Ambiental (3TA)	16
3. HALLAZGOS REALIZADOS DURANTE LA VISITA	19
3.1 Contexto General del Sistema Lago-Afluentes	19
3.2 Mecanismos de erosión retrogradante en cauces afluentes	20
3.3 Inestabilidad de laderas y banda de impactos	30
3.4 Efectos de la erupción del Volcán Calbuco (2015) y factores externos	34
3.5 Estado de la vegetación ribereña y paisaje	35
3.6 Aspectos operacionales y monitoreo	38
4. CONCLUSIONES	38
4.1 Sobre el mecanismo generador del daño	38
4.2 Sobre el estado actual del sistema	39
4.3 Sobre los datos hidrológicos	39
4.4 Sobre la Funcionalidad de los Ecosistemas	40
4.5 Sobre el Laudo del Tribunal Tercero	40
5. ESTUDIOS TÉCNICOS Y PASOS A SEGUIR	41
5.1 Corto Plazo – Acciones Inmediatas	49
5.2 Mediano Plazo – Estudios Técnicos Fase 2	49
5.3 Largo Plazo – Intervención Física y Restauración	49
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Geología local Escala 1:50.000

Figura 2. Secuencia de imágenes aéreas que evidencian los impactos del nivel mínimo del lago.

Figura 3. Variación del nivel del lago entre los años 1991 y 1995.

Figura 4. Variación del nivel del lago entre los años 1996 y 2000

Figura 5. Variación del nivel del lago entre los años 2004 y 2005

Figura 6. Variación del nivel del lago entre los años 2009 y 2012

Figura 7. Variación del nivel entre los años 2016 y 2018

Figura 8. Variación del nivel entre los años 2020 y 2025

Figura 9. Esquemas que muestran aspectos básicos de la morfología fluvial

Figura 10. Esquema de la producción e interacción de los sedimentos con la forma del río.

Figura 11. Balance de Lane

Figura 12. Trabajos proyectados en el río Negro entre 1998 y 2004

Figura 13. Obras implementadas entre 1998 y 2004

Figura 14. Fotografías de la visita (marzo, 2026)

Figura 15. Fotografías de la visita al río Pitote (marzo, 2026)

Figura 16. Fotografías de la visita al río Cululí (marzo, 2026)

Figura 17. Fotografías de la visita al río Cedro (marzo, 2026)

Figura 18. Fotografías de la visita al río León (marzo, 2026)

Figura 19. Río Playa Blanca - Características de la zona de entrega al lago

Figura 20. Materiales observados a lo largo del perímetro del lago

Figura 21. Observaciones sobre los afluentes principales. (a, b) Río Negro, (c) Río Pitote, (d) Río Cululí, (e) Río Cedro, (f) Río León, (g) Río Playa Blanca

Figura 22. Efectos de la erupción de abril de 2015 - Imágenes satelitales Landsat 8 - Bandar 5-4-3

Figura 23. Vegetación Ribereña, fotografías de la visita, marzo, 2026

1. INTRODUCCIÓN



El presente informe recoge los resultados y hallazgos técnicos derivados de la visita de inspección realizada al Lago Chapo y a las riberas de sus principales afluentes; ríos Negro, Pitote y Playa Blanca, Cululí y León, llevada a cabo el 11 de marzo de 2026. La visita fue ejecutada por un equipo multidisciplinario de INGETEC conformado por especialistas en geotecnia, hidráulica-morfología fluvial e ingeniería ambiental, en el marco del contrato PP-176-2026 suscrito con COLBÚN S.A.

El contexto que motiva este trabajo es la Sentencia Causa Rol N° D-4-2022, emitida por el Tercer Tribunal Ambiental (3TA) de Chile, que establece una relación causal entre la operación histórica de la Central Canutillar y la aceleración de procesos geomorfológicos en las riberas del lago y en las desembocaduras de los cauces afluentes en detrimento de la función de los ecosistemas ribereños. El fallo ordena a COLBÚN implementar un Plan de Reparación de Daño Ambiental (PRDA) estructurado sobre cuatro pilares: (i) operación provisional con cota mínima de 231 m.s.n.m., (ii) control de procesos erosivos mediante técnicas de bioingeniería y soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y contribución a la recuperación, (iii) actualización del marco regulatorio ante el SEIA integrando las nuevas variables operacionales, y (iv) socialización con la comunidad.



La visita técnica constituye el inicio estructurado de la Fase 2 del apoyo técnico de INGETEC, cuyo propósito será definir con precisión las causas del daño a elementos de los ecosistemas ribereños (vegetación, suelo y paisaje) y entender los mecanismos geomorfológicos y geotécnicos dominantes, identificar la relación con las funciones ecosistémicas de las orillas y riberas, identificar los vacíos críticos de información, elaborar los estudios de línea base, seguido de los estudios y análisis técnicos que permitan definir la cota mínima de estabilidad, para desarrollar unos diseños a nivel conceptual de las soluciones propuestas y posteriormente a nivel de ingeniería básica.

Los objetivos específicos de la visita fueron:

1. Revisar con el equipo de COLBÚN los antecedentes técnicos, operativos y regulatorios del proyecto.
2. Realizar reconocimiento directo de las riberas del lago y de los cauces afluentes, identificando sectores críticos de erosión retrogradante, socavación lateral e inestabilidad de laderas.
3. Verificar en campo las hipótesis planteadas sobre la relación entre el nivel operativo del lago y la respuesta morfológica de los cauces tributarios.
4. Observar la relación entre las afectaciones a riberas (lago y cauces) y las funciones de los ecosistemas afectados (específicamente los relacionados con vegetación y paisaje).
5. Establecer lineamientos técnicos estratégicos para los estudios y medidas de intervención que conformarán el PRDA.
6. Presentar al equipo de COLBÚN resultados, conclusiones y plantear líneas de acción y pasos a seguir

2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN ANTECEDENTE

2.1 Marco Geológico y Geomorfológico Regional

El Lago Chapo se ubica en la Región de Los Lagos (Chile), emplazado en la vertiente sureste del Volcán Calbuco, en el marco del Batolito Norpatagónico. Sobre este basamento se presentan áreas de rocas volcánicas producto del centro volcánico del Calbuco y de otros centros emisores. La geología regional, conforme a la cartografía del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN, 2011) se presenta en la Figura 1 y está dominada por las siguientes unidades:

- Granitoide del Batolito Norpatagónico (Mg): granodioritas, dioritas y tonalitas de hornblenda y biotita — roca de alta competencia que aflora en los macizos ribereños y controla la erosión de base.
- Rocas metamórficas y plutónicas (Pzm): compuesto por rocas metamórficas de alto grado, de protolito plutónico máfico a ultramáfico y, en menor medida, pelítico.
- Lavas y rocas piroclásticas de cono: (Hc3) Coladas de lava predominantemente andesítico-basálticas a andesíticas. (Plc2) Coladas de lavas andesíticas y dacíticas, además de potentes intercalaciones de brechas piroclásticas y brechas de origen lahárico. (Plc1) Conjunto de lavas, principalmente andesítico-basálticas junto a escasos basaltos, con intercalaciones volcanoclásticas.
- Hacia el noroccidente del lago se encuentra la Unidad Estratos del Hueñuhueñu (Plhh), conformada por brechas y conglomerados volcanoclásticos de probable origen lahárico, con intercalaciones de lavas andesítico-basálticas.
- Depósitos de lahares recientes e históricos (Hl4) Gravas gruesas a finas, mal a moderadamente seleccionadas, ricas en matriz arenosa, ocasionalmente con cenizas, correspondientes a depósitos dejados por lahares fríos y calientes, asociados a erupciones recientes.
- Abanicos de lahares y flujos piroclásticos prehistóricos (Hlp3) Abanicos de lahares y depósitos de flujos piroclásticos antiguos.
- Lavas y domos históricos (Hc4): depósitos de erupciones históricas (1912, 1917, 1929, 1961) y de la erupción subpliniana de abril de 2015, que introdujeron volúmenes significativos de material laharo-piroclástico en la cuenca del Lago Chapo, alterando la red de drenaje y la carga de sedimentos de los ríos afluentes.

La erupción de 2015 del Volcán Calbuco merece atención especial como factor explícito de perturbación externa: los lahares generados por deshielo e intensas precipitaciones depositaron materiales piroclásticos en los cauces del Río Este, Río Blanco y afluentes menores que descargan al lago, modificando el suministro de sedimentos aguas arriba. No obstante, es importante delimitar este efecto respecto a los procesos atribuibles a la fluctuación del nivel del lago generada por la operación de la Central Canutillar.

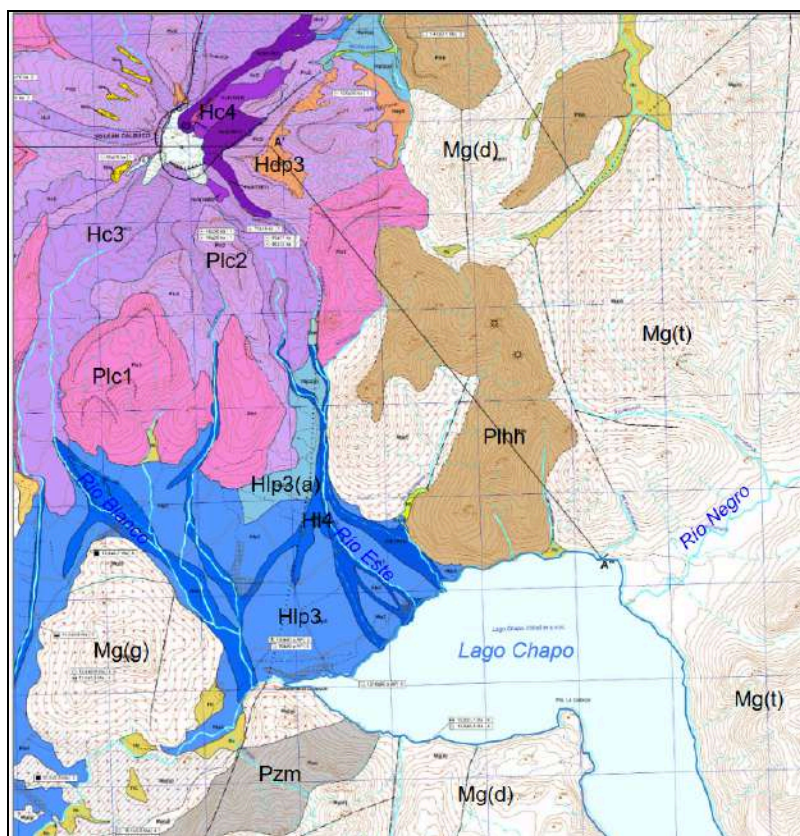


Figura 1. Geología local Escala 1:50.000
Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 2011

2.2 Operación histórica de la Central Canutillar y alteración del régimen de nivel



La Central Hidráulica Canutillar utiliza el Lago Chapo como embalse de regulación. Antes de la implementación del proyecto el nivel del lago variaba entre los niveles 240 y 243 msnm, de acuerdo al documento 808-23-OT-00-IN-HD-001 INFORME HIDROLÓGICO DE CRECIDAS Y CAUDALES AFLUENTES AL LAGO del 2023. Desde el inicio de operación de la central en 1991, el régimen de fluctuación del lago superó ampliamente el rango de variación natural previo, alcanzando cotas cercanas a 220 msnm, muy por debajo del nivel histórico natural.



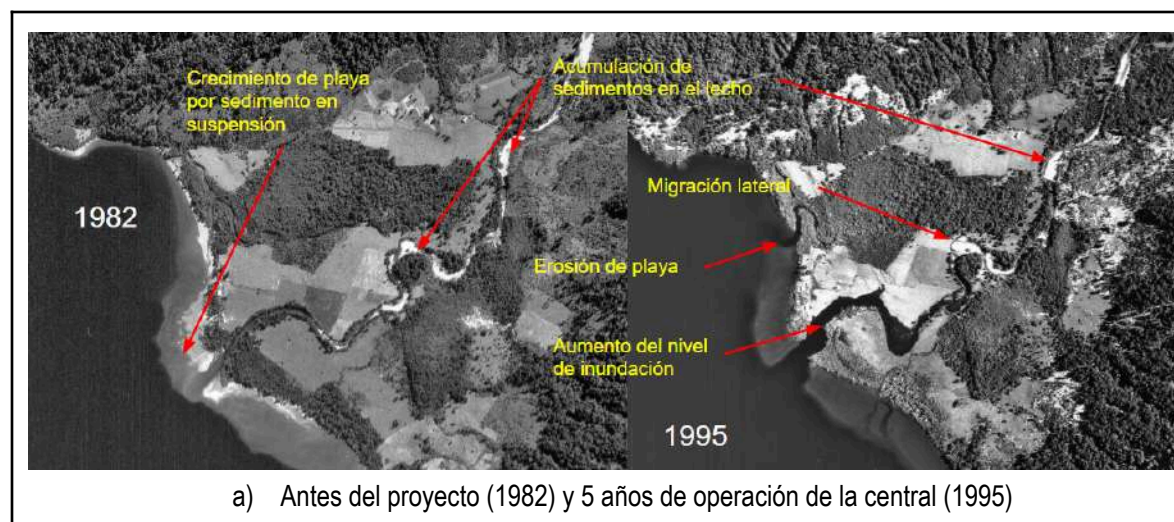
Los datos hidrológicos revisados muestran que el caudal promedio anual se mantiene comparable entre los periodos pre-operación (1941-1991) y post-operación (1991-2022) de acuerdo a el documento 808-23-OT-00-IN-HD-001 INFORME HIDROLÓGICO DE CRECIDAS Y CAUDALES AFLUENTES AL LAGO del 2023, lo que indica que el efecto de erosión no está relacionado con el volumen total de la escorrentía, sino en la frecuencia y amplitud de las variaciones de nivel.

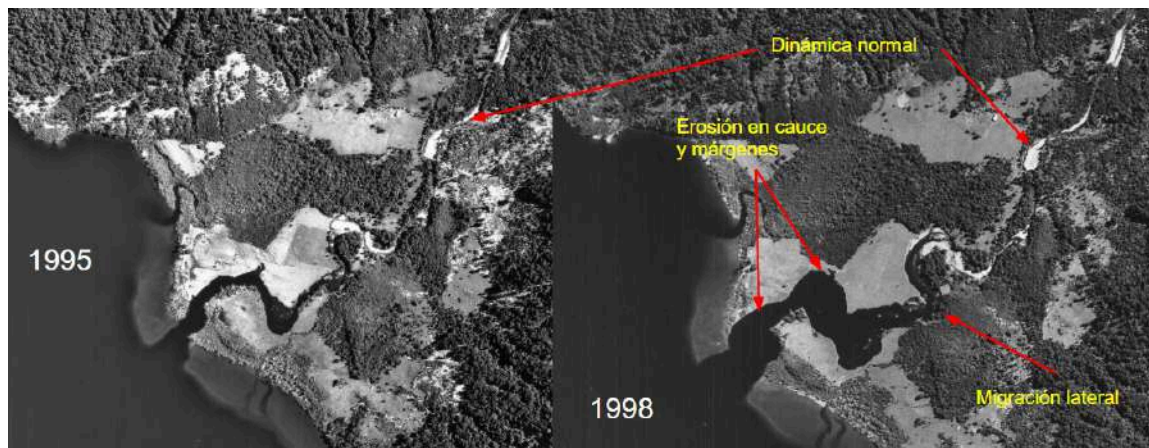
La oscilación interanual desde el año 2020 muestra que el lago puede descender hasta la elevación 230 m.s.n.m. durante los periodos de alta demanda de generación (diciembre a mayo), alcanzando valores cercanos al nuevo límite provisional ordenado por el 3TA, (231 m.s.n.m).



El mecanismo central identificado es el siguiente: los descensos extremos y prolongados del nivel del lago que reducen el 'colchón hídrico' que sostiene hidráulicamente las desembocaduras de los afluentes. Esto genera un desnivel colgante entre el cauce afluente y el nuevo nivel base del lago, aumentando la pendiente hidráulica y, con ello, el potencial erosivo sobre el lecho y las márgenes. El resultado es la erosión retrogradante: el lecho del río se socava desde aguas abajo hacia aguas arriba, con colapsos laterales progresivos en los taludes.

Se recibieron varias fotografías aéreas que, junto con las imágenes de Google Earth, permitieron darle seguimiento a la evolución de los cambios en la morfología de los ríos y la erosión generada. Dado que el río Negro representa la cuenca de mayor tamaño y la mayor escorrentía, se enfocó el análisis histórico en este. La Figura 2 muestra la secuencia de las imágenes entre 1982 y 2023 y las observaciones principales en la comparación de fotografías.





b) Comparación antes de bajar el nivel por debajo de la 230 msnm (1995) y después (1998)



c) Imágenes disponibles para 2005



d) Cambios observados entre 2010 y 2012



e) Últimos años en que se bajó el lago por debajo de la 230 msnm



Figura 2. Secuencia de imágenes aéreas que evidencian los impactos del nivel mínimo del lago.



Antes del inicio de la operación de la central se observa que el río presentaba un canal único en su tramo final. Aguas arriba se formaban barras de sedimento grueso, generadas por la alta producción de material en la cuenca superior y la reducción de la capacidad de transporte hacia la desembocadura. Dicha producción proviene de pendientes altas, roca meteorizada y la combinación de períodos de deshielo y lluvias intensas. En 1995, cinco años después de la entrada en operación de la Central Canutillar, se observa el efecto del nivel máximo normal impuesto por la barrera en el río Chamiza, que promovió la acumulación del material grueso más aguas arriba del nivel del lago y que dio origen al inicio de migración lateral en el meandro más cercano. El aumento del nivel máximo normal se evidencia en el ancho del cauce en la comparación de imágenes del 1982 y 1995, este nivel alto genera remanso y promueve la acumulación de material grueso hacia aguas arriba del nivel máximo normal del lago.



Entre 1996 y 1998 se amplió significativamente el ancho del cauce, esto probablemente está asociado al mayor descenso del nivel del lago, originado por un período de sequía en Chile. El mayor rango de variación del nivel activó la migración lateral en el tramo final del río y la incisión del cauce principal.



Las imágenes del año 2005 muestran la situación en un nivel bajo y en un nivel alto, comparando las imágenes disponibles para ese año es muy evidente la erosión lateral y la degradación del lecho que el rango extremo de variación del nivel estaba causando. Aguas arriba, fuera del nivel del lago, se observa un aumento en la acumulación de sedimentos en el cauce, que también produjo erosión de márgenes debido a la producción y transporte de sedimentos desde la cuenca superior. En la gráfica de la Figura 5 se presenta la variación del nivel del lago entre los años 2004 y 2005, donde se muestra el nivel y el día del año.



Entre 2010 y 2012 el proceso de degradación continuaba, la migración lateral continuaba en el tramo final del río y se producía el corte de meandros y la generación de un nuevo canal principal. La situación es muy similar entre los años 2016 y 2018. Este no es el comportamiento en un delta donde domina la acumulación de sedimentos, esto es un claro ejemplo de degradación por aumento en la capacidad de transporte por aumento de gradiente en el tramo final del río.

Entre los años 2020 y 2023 se observa una aparente estabilización del tramo final del río, aunque solo se tiene imágenes con el nivel alto, se observa la recuperación de la vegetación y no se ve incremento en la erosión de las márgenes.

Se contó con el registro de nivel del lago desde el inicio de operación de la Central Canutillar. A continuación se muestran las gráficas que se construyeron de acuerdo a los períodos analizados con las imágenes disponibles. El objetivo es poder asociar los procesos observados en las imágenes aéreas con el rango presentado de niveles del lago.



La figura 3 muestra la variación de niveles en el Lago a partir de registros diarios de nivel para los años 1991, 1994 y 1995, nótese que el nivel máximo estuvo alrededor de 243 msnm, con un pico sobre la cota 245 msnm causado a la creciente hacia el final del año 1991. El nivel mínimo no llegó a la cota 230 msnm.

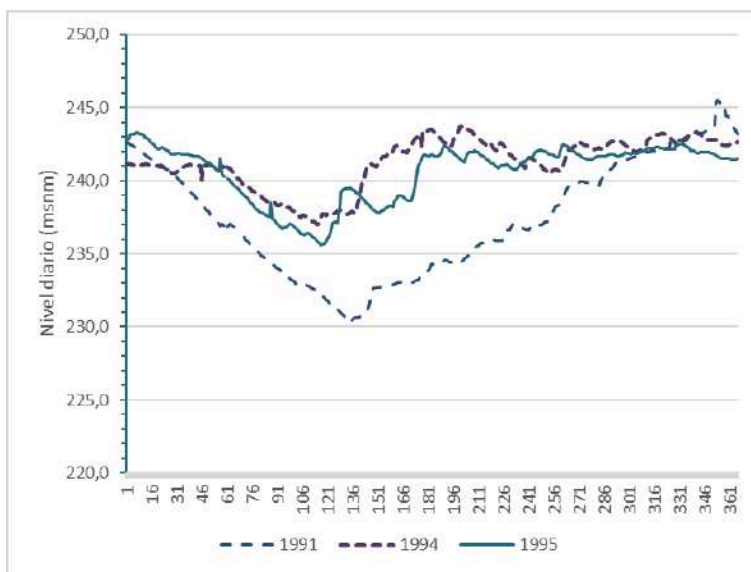


Figura 3. Variación del nivel del lago entre los años 1991 y 1995.

La Figura 4 presenta la variación del nivel del lago entre 1996 y 2000, nótese que en el 1996 el nivel descendió durante todo el año. Anteriormente, hacia el final del año el nivel del lago se recuperaba. En 1997

el nivel empezó a ascender y entre 1996 y 1997 el nivel mínimo fue 225 msnm, por primera vez por debajo de los 230 msnm. En 1998 de nuevo el nivel descendió durante todo el año, hasta alcanzar los 220 msnm en el año 1999. El nivel del lago no volvió a superar los 240 msnm hasta en el año 2000.

En el año 2004 el nivel estuvo por debajo de la 240 msnm, hacia el final de ese año el nivel llegó a la 235 msnm, y nivel mínimo en 228 msnm, en el 2005 el nivel mínimo llegó a la 226 msnm y se llenó el lago llegando a la cota 243 msnm (ver Figura 5).

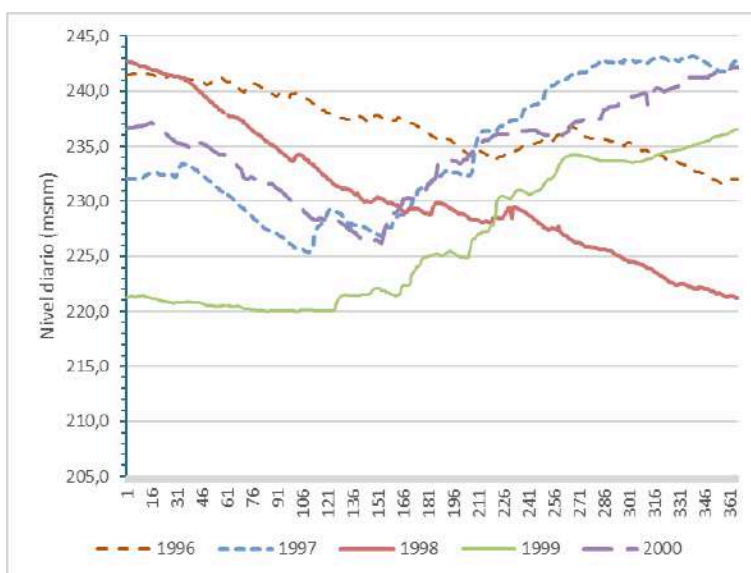


Figura 4. Variación del nivel del lago entre los años 1996 y 2000

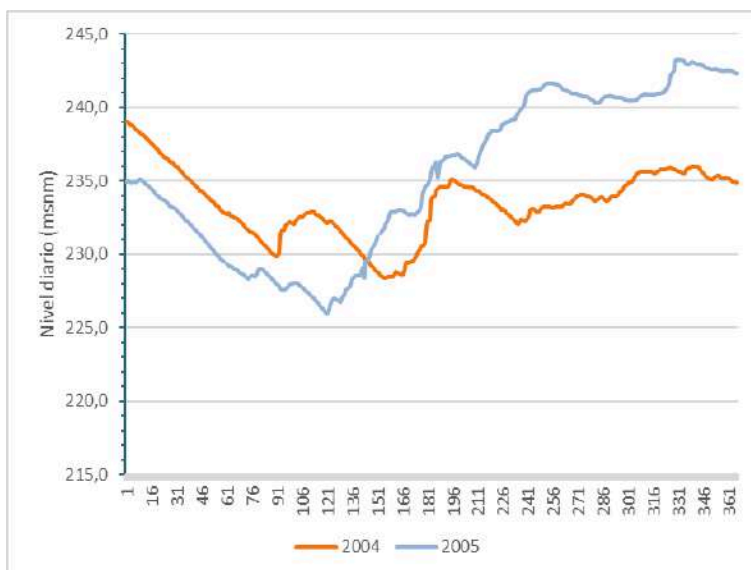


Figura 5. Variación del nivel del lago entre los años 2004 y 2005

Entre 2009 y 2012 el nivel mínimo estuvo entre 226 y 222 msnm y el nivel máximo no llegó a la cota 236 msnm (Figura 6). Este nivel máximo más bajo de lo normal, y sostenido durante varios años, también contribuye a la degradación del cauce, ya que las crecientes se proyectan más hacia aguas abajo, generando el movimiento de barras e inestabilidad lateral, que terminan en el corte de meandros observado en las imágenes.

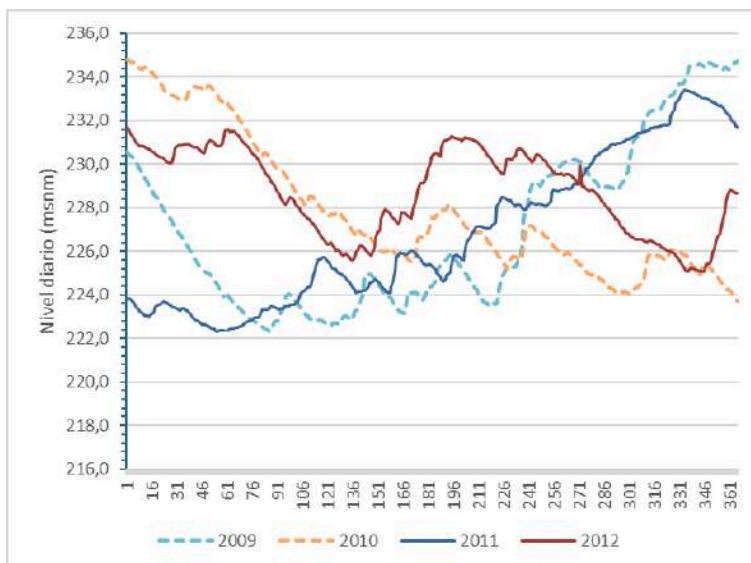


Figura 6. Variación del nivel del lago entre los años 2009 y 2012

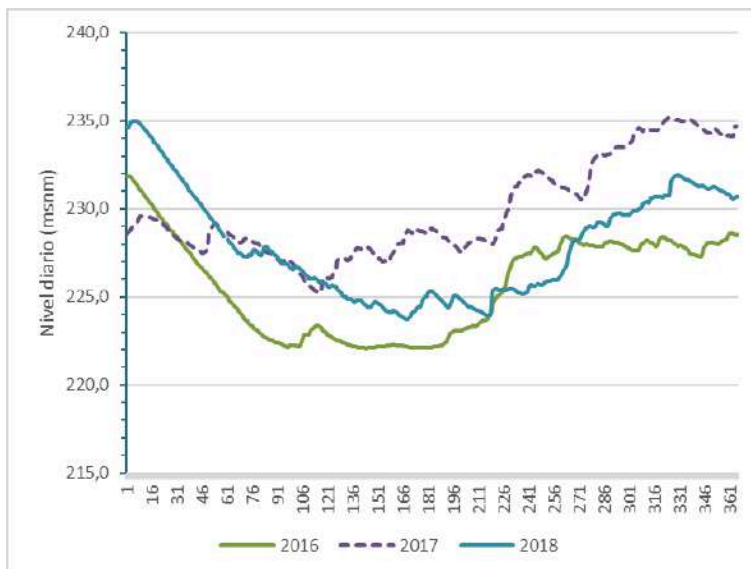


Figura 7. Variación del nivel entre los años 2016 y 2018

La Figura 7 muestra la variación del nivel del lago entre 2016 y 2018, el comportamiento es similar al de los años anteriores, con un nivel mínimo por debajo de la 230 msnm y un nivel máximo que no alcanza los 240 msnm.

En el año 2018 se llegó a un acuerdo con la comunidad de no bajar el nivel por debajo de los 230 msnm. Este acuerdo se implementó a partir del año 2020. La Figura 8 muestra la operación desde el 2020 hasta el 2025 se observa que el lago desciende hasta el nivel mínimo acordado, incluso por encima de este. El lago recuperó el nivel 240 msnm en los años 2022, 2023 y 2024, en los años 2020 y 2021 no lo alcanzó, quizá por el proceso de calibración de la generación para ajustarse a la limitación del volumen disponible.

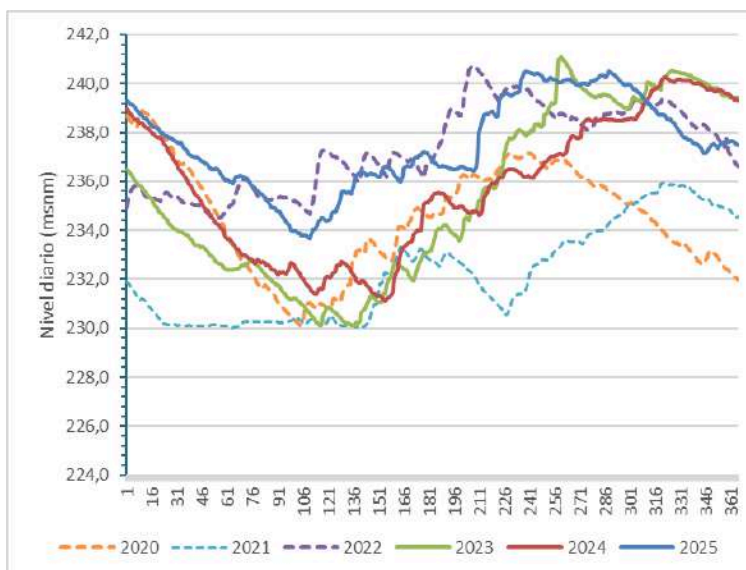


Figura 8. Variación del nivel entre los años 2020 y 2025

La diferencia en la operación del lago durante los últimos seis años puede ser la causa de la aparente recuperación observada en la inspección de los afluentes.



Desde 1996 se observa una tendencia en la reducción del nivel mínimo del lago, bajando el nivel por debajo de los 230 msnm, y se observa que en algunos años no se recupera el nivel 240 msnm en la época de mayor afluencia de caudales. Esta situación se presentó hasta el año 2019, lo que expuso la descarga de los ríos a un nivel del lago bajo durante un período de 25 años.

2.3 Marco Regulatorio y Laudo del Tercer Tribunal Ambiental (3TA)



La Sentencia Causa Rol N° D-4-2022 del Tercer Tribunal Ambiental determinó que la operación de la Central Canutillar provocó daño ambiental; establece que no hay evidencia, así como tampoco de la existencia de daños antes de que la central entrará en operación. Además da por cierto que los daños evidenciados son responsabilidad de la operación de la central basado, entre otros, en un informe allegado por el Demandante, quien ha sido considerado como idóneo por parte del tribunal. En el Artículo Centésimo Décimo Cuarto el Tribunal da por probado que existe un daño ambiental y que además obedece a la conducta culposa del Demandado. Es importante anotar que el daño al que se refiere el Tribunal se limita al que se presenta en Riberas del Lago y Cauces, a la vegetación, suelo y al paisaje por lo que el marco de las actuaciones futuras debe ser en ese sentido y no en el sentido amplio de la operación de la Central.



Además de reconocer el daño, el Tribunal realiza un análisis somero de la significancia del daño en las riberas del Lago Chapo, evaluando criterios de: (i) extensión del área afectada, (ii) magnitud de la alteración, (iii) duración de los detrimentos, (iv) capacidad y tiempo de regeneración del ecosistema, y (v) calidad y valor de los servicios ecosistémicos impactados. El análisis es meramente cualitativo y general y concluye que las funciones de los ecosistemas ribereños han sido significativamente afectadas a causa de los daños en riberas y cauces.

Si bien el Tribunal Tercero Ambiental visibiliza la significancia a partir de los cinco atributos mencionados anteriormente, queda en duda si realmente las funciones de los ecosistemas asociados a las riberas y al mismo lago fueron afectadas en sus funciones básicas, pese a la pérdida o daño de alguna porción de sus elementos. Así las cosas, si bien parece lógico el análisis de significancia parece debatible lo relacionado a la magnitud del daño, especialmente si se relaciona con las funciones básicas de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que las riberas y lago ofrecen.

En el Artículo Sexagésimo Séptimo el Tribunal concluye:

“... el Tribunal considera que la afectación al ecosistema ribereño comprometió significativamente las características y procesos ecosistémicos que hacen posible mantener la estructura, funcionalidad y resiliencia del sistema, dado que se dañaron componentes físicos y biológicos. En este sentido, los procesos erosivos, junto con la pérdida de cubierta vegetal, inciden directamente en la pérdida de capacidad del ecosistema para mantener flujos como los que hacen posible la regeneración y el desarrollo de especies vegetales, mantener la estructura del suelo o brindar servicios ecosistémicos como aquellos de regulación y provisión de hábitat para especies de flora y fauna. Además, la condición actual de inestabilidad física de las riberas implica una mayor vulnerabilidad del sitio. Por todo lo anterior, el Tribunal también tendrá por configurado este criterio de significancia”.



Se resalta el énfasis que hace el tribunal en los conceptos de características de los ecosistemas y sus elementos (en el caso particular las riberas, cauces y vegetación asociada), sus funciones y la capacidad de los mismos de mantener y ofrecer los servicios ecosistémicos. Entender cuáles son los ecosistemas, cuáles son sus elementos, cuales son las funciones de los ecosistemas y sus elementos es esencial para poder acotar y delimitar esfuerzos y acciones, lo mismo que para poder establecer planes de seguimiento y monitoreo a acciones directas sobre riberas. Siguiendo la línea argumentativa del Laudo resulta primordial enmarcar las acciones de estabilización y recuperación de cauces y riberas en los servicios ecosistémicos, las funciones de los elementos y los ecosistemas afectados. Lo anterior en consideración de los ciclos y fenómenos naturales propios del territorio. Se anota que los estudios relacionados con los elementos, las funciones de los ecosistemas y los servicios en principio tendrán como objetivo corroborar las propuestas de acciones y no tienen como objetivo presentación de análisis a la SEA, sin que ellos implica que los análisis y resultados no puedan utilizarse en línea argumentativa a la SEA. Se aclara que estos estudios de análisis de servicios ecosistémicos serán elaborados por un tercero y en caso de ser adjudicada la etapa 2 a Ingetec, estos serán entregados como insumo por Colbún S.A.

Habiendo corroborado el daño y su significancia (que resulta en la afectación a las funciones del ecosistema) el Tribunal concede a la Demandada acción para contribuir en reparar el medioambiente (o sus componentes) a una calidad similar (previo al daño) o en caso de no ser posible restablecer las propiedades básicas (del ecosistema o sus componentes). Como se indica en al Artículo Centésimo Décimo Quinto se busca que las acciones de reparación restablezcan las propiedades básicas de los ecosistemas para que (a través del tiempo y de forma natural) los elementos afectados ofrezcan sus servicios al ecosistema, la naturaleza y a la sociedad (usuario). Es importante hacer referencia al pronunciamiento del Tribunal en el Artículo VIGÉSIMO NOVENO: *“En autos se ha interpuesto la acción de reparación por daño ambiental contemplada en los arts. 3° y 51 y ss. de la Ley N° 19.300. Esta acción tiene por objeto reponer el medio ambiente o sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas, como indica el art. 2°, letra s), de la Ley N° 19.300”*. Ante la imposibilidad de reparar en estricto cumplimiento de la Ley se deben reestablecer las condiciones básicas de funcionamiento de los ecosistemas.

El fallo establece cuatro obligaciones principales para COLBÚN:



1. Operar la central con una cota mínima provisional de 231 m.s.n.m. hasta que se determine la cota mínima de estabilidad definitiva mediante estudios técnicos.
2. Implementar medidas de control de procesos erosivos y que contribuyan a la recuperación de atributos biofísicos del ecosistema ribereño, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza y bioingeniería.
3. Someter al SEIA la actualización de las variables operacionales de la central, integrando modelación de cambio climático.
4. Realizar un proceso de socialización transparente con la comunidad local.

Es relevante destacar que el fallo delimita explícitamente el alcance de la responsabilidad: quedan dentro del PRDA los efectos de la fluctuación hidrológica extrema, la erosión retrogradante en las desembocaduras de los ríos (siendo el Negro, Pitote y Playa Blanca a los que hace referencia específica las pruebas aportadas por la Demandante sin que el Laudo limite específicamente a estos tres ríos acciones de PDRA), y la inestabilidad en la banda de impactos de la ribera. Quedan fuera del alcance los daños morfológicos atribuibles exclusivamente a la actividad del Volcán Calbuco y la existencia de algunas las fallas geológicas preexistentes no vinculadas al variación en el nivel del lago. Si bien lo anterior es de beneficio el reto estará en poder determinar y delimitar la interacción entre los eventos, procesos y ciclos naturales y aquellos propiciados por la operación de la Central (específica y exclusivamente aquellos relacionados con los niveles).



Si bien el Laudo del Tercer Tribunal Ambiental es claro en las obligaciones, su análisis deberá integrarse con el entendimiento de los conceptos ambientales expuestos da las pautas y claridades para mantener el PRDA y futuras actuaciones enfocadas y enmarcadas para evitar excesos en las solicitudes y pretensiones de actores interesados tales como vecinos, comunidad, usuarios, autoridades u otras instancias.

El cumplimiento de los cuatro frentes de acción establecidos en el PDRA es fundamental, no obstante, es importante resaltar los requerimientos que hacen referencia a la interacción con el SEIA y las comunidades locales ya que las reacciones de esos actores pueden ir en contra de los intereses de COLBÚN e incluso pueden llegar a ser perjudiciales para la continuidad de la operación de la Central.

Lo anterior merece establecer planes estratégicos no solo de comunicación a terceros sino de construcción de argumentos que, si bien pueden ser orientados a ser normativos y legales, están basados en el conocimiento técnico y científico (proveniente de diferentes disciplinas como hidrología, hidráulica, geología, geotecnia, ecosistemas y sus servicio) para dejar de ser especulativo. Se resalta la importancia de este conocimiento para poder delimitar responsabilidades de los daños visibles así como para establecer la meta de cumplimiento satisfactorio en la recuperación de las funciones del ecosistema y sus elementos.

Finalmente cabe resaltar que, adelantar estudios a profundidad de los fenómenos ocurridos y sus consecuencias no implica acciones directas en rechazo al Laudo (lo mismo ha manifestado COLBUN en la reunión de cierre de visita), sino por el contrario poder formular argumentos científicos para el PDRA y posibles actuaciones futuras.

3. HALLAZGOS REALIZADOS DURANTE LA VISITA

3.1 Contexto General del Sistema Lago-Afluentes



La visita permitió confirmar que el Lago Chapo y su cuenca constituyen un sistema fluvio-glacial y volcánico, donde el nivel del lago afecta en mayor o menor medida la dinámica del tramo final de todos los cauces tributarios. El impacto de la variación del nivel del lago debe estudiarse a fondo para establecer en cuáles afluentes la situación actual es debido al nivel del lago e identificar los impactos propios de la dinámica de cada subcuenca. La configuración geológica, macizos rocosos de granodiorita alternando con depósitos aluviales y morrenas glaciales blandas, genera una heterogeneidad espacial marcada en la resistencia a la erosión a lo largo de las riberas.

Se observó que el nivel del lago durante la visita se encontraba aproximadamente en 237–238 m.s.n.m., dentro del rango de operación provisional. Esto permitió identificar con claridad la ‘Banda de Impactos’ entre 231 y 243 m.s.n.m.: la zona media expuesta, inestable y con suelos desnudos o cobertura vegetal degradada, a diferencia de la zona superior (>243 m.s.n.m.) con vegetación ribereña intacta.



También se observó acumulación reciente de sedimentos gruesos en el lecho en el sector de aguas arriba de la zona degradada en años anteriores. Esto evidencia el transporte de sedimentos desde la cuenca superior y que contribuyen a la recuperación del sistema inferior del río, luego del proceso de incisión generado por la operación a niveles cercanos al nivel 220 m.s.n.m. y el sostenimiento prolongado de niveles bajos. La dinámica sedimentológica en el tramo aguas arriba de la oscilación del lago se ha mantenido sin afectación, de acuerdo al análisis de imágenes presentado en la sección 2.2.

3.2 Mecanismos de erosión retrogradante en cauces afluentes

Desde la operación de la central Canutillar, incluso antes de su construcción, se presentaron estudios para analizar el impacto del descenso del nivel del lago sobre la estabilidad de las riberas y los principales afluentes. Sin embargo, no se ha presentado un estudio integral que incluya el análisis de la morfología fluvial y el efecto de la variación del nivel del lago sobre el equilibrio de las variables morfológicas.

Por tal motivo se considera pertinente establecer un marco teórico que permita interpretar los impactos observados a partir de las variables morfológicas de un río.

La morfología fluvial establece dos variables independientes que son el caudal o escorrentía y la producción de sedimentos. Estas variables son independientes porque son propias de la cuenca y de ellas depende la forma del río. Las variables dependientes son la geometría del cauce (ancho, profundidad), el perfil longitudinal (pendiente) y la forma en planta (relacionada con el índice de meandricidad). Se debe agregar, la geología puede influir en la morfología de un cauce, restringiendo el alineamiento (forma en planta) o su pendiente longitudinal; sin embargo, la influencia de la estructura geológicas se da en el tramo alto de la cuenca y rara vez en el tramo aluvial.

En la parte superior de la cuenca es donde se produce la mayor parte del sedimento, y en ese tramo de altas pendientes domina el transporte. Hacia aguas abajo se reduce la pendiente y con ella la capacidad de transporte, por eso se da el transporte pero también el almacenamiento de sedimento en el cauce. La acumulación de sedimentos gruesos da origen a la formación de barras laterales y con estas a los meandros o a la formación de canales secundarios. Con la reducción de la capacidad de transporte, se reduce el tamaño de los sedimentos que son transportados hacia aguas abajo. La Figura 9 muestra esquemas de estos conceptos básicos.

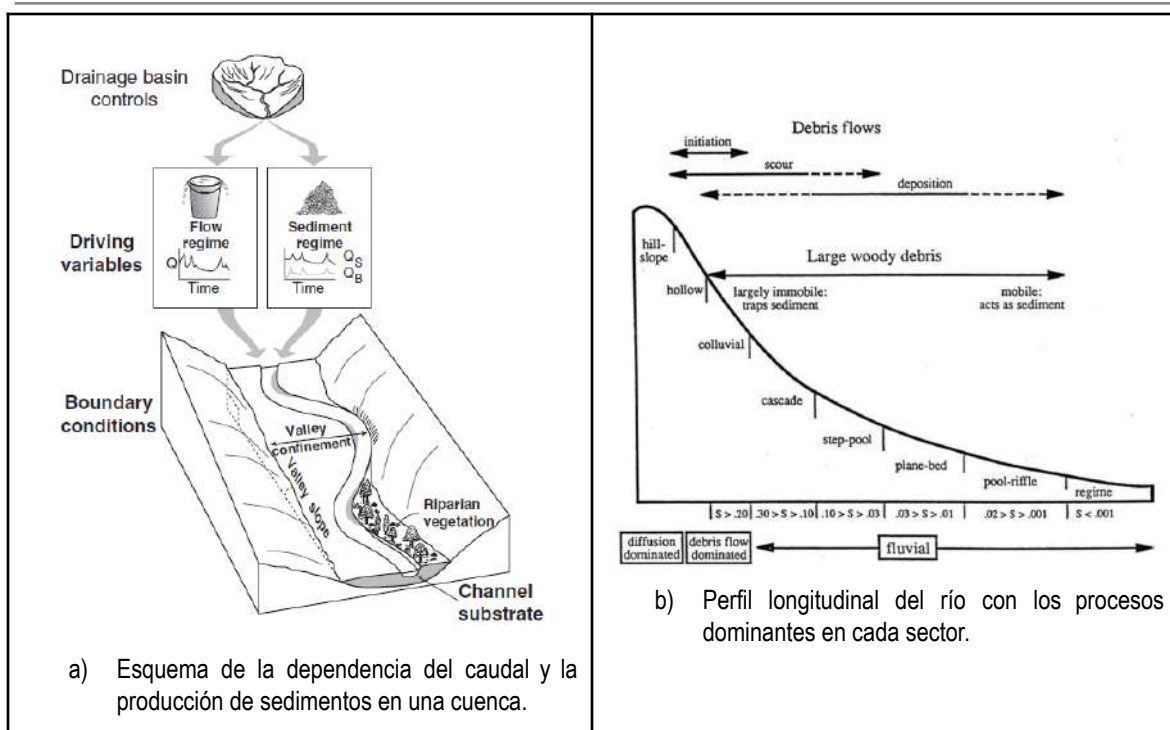


Figura 9. Esquemas que muestran aspectos básicos de la morfología fluvial

Fuente: Charton, 2008.

La Figura 10 presenta las formas típicas de producción de sedimentos en la cuenca superior y su rol en el tramo aluvial o final de un río. Además, se observa la variación de la capacidad de transporte y el almacenamiento e intercambio de sedimentos entre el cauce y la planicie de inundación, así como la dinámica normal en la parte final donde predomina la sedimentación.

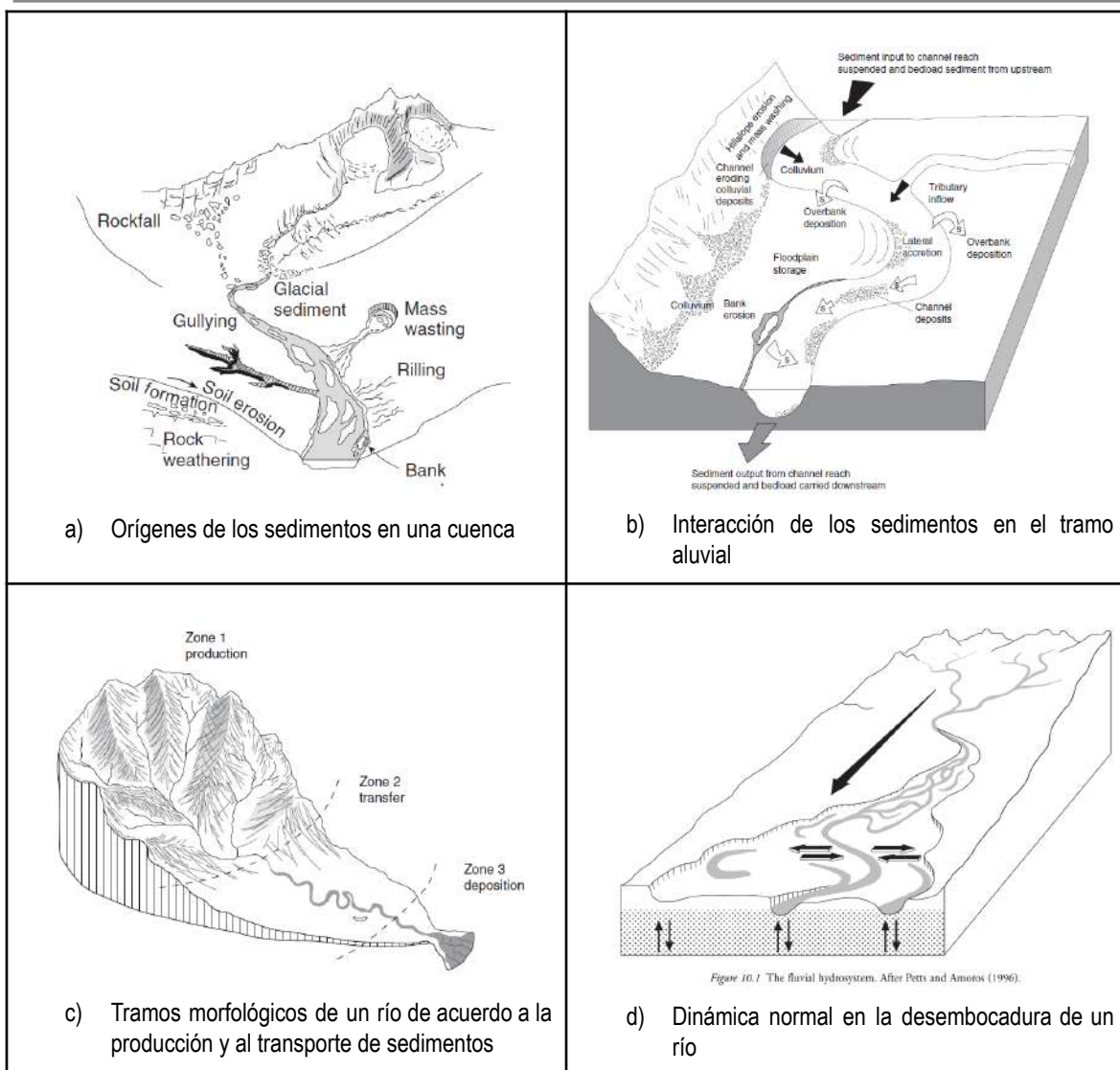


Figura 10. Esquema de la producción e interacción de los sedimentos con la forma del río.

Fuente: Charton, 2008.

Una forma cualitativa de analizar la tendencia en las variables morfológicas generadas por una perturbación es el balance de Lane que se muestra en la Figura 11. Consiste en una balanza donde en un lado está la producción y características de los sedimentos y en el otro la pendiente y el caudal. Naturalmente el río tiende al balance o equilibrio pero cualquier perturbación en sus variables morfológicas iniciará un proceso de adaptación que representa un período de desequilibrio.

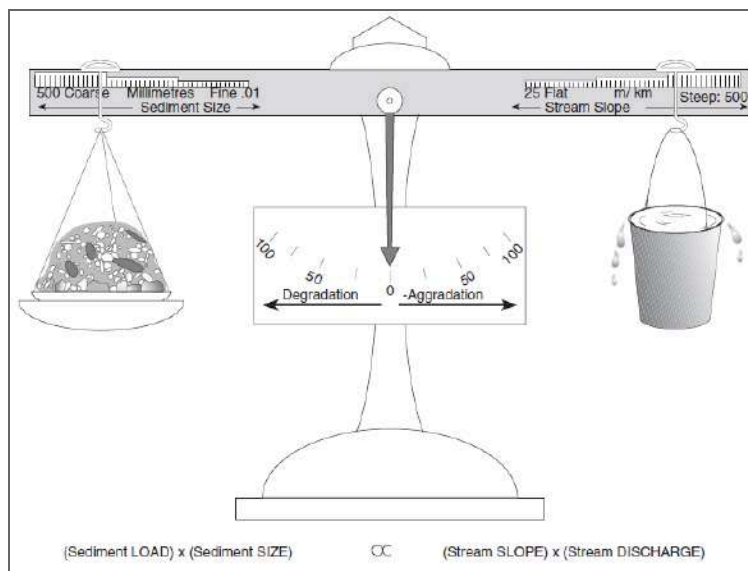


Figura 11. Balance de Lane

Fuente: Charton, 2008.

El cambio en el nivel de descarga implica un cambio en la pendiente o gradiente de energía disponible para el transporte de sedimentos.



Por ejemplo, si el nivel sube, se reduce el gradiente hidráulico, y el caudal se mantiene, la perturbación consiste en la reducción de la pendiente. La reducción de la pendiente inclina la balanza de Lane hacia la izquierda y apunta hacia la aggradación del cauce. La aggradación se genera porque el río no tiene capacidad de transportar el sedimento que viene de aguas arriba y deposita material en el fondo del cauce. En el equilibrio final cambiaría la forma en planta y el río se volvería trezado.

Si el nivel de la descarga baja y el caudal se mantiene, la balanza se inclina hacia la derecha y la aguja marca la degradación. El aumento en la capacidad de transporte se transforma en erosión, ya que la capacidad de transporte supera al volumen de sedimentos que viene de aguas arriba. El proceso se conoce como incisión y tiene un ciclo establecido hasta llegar al equilibrio; sin embargo, si el nivel de en la descarga muestra un rango amplio de variación, el proceso no llega a estabilizarse.

En los afluentes principales del lago se presentaron inicialmente efectos del aumento del nivel del lago, pero después del año 1996 el descenso en los niveles hizo que dominara el proceso de degradación. Es así como a partir del año 1998 se intentó construir estructuras de control, como se indica en la Figura 12.

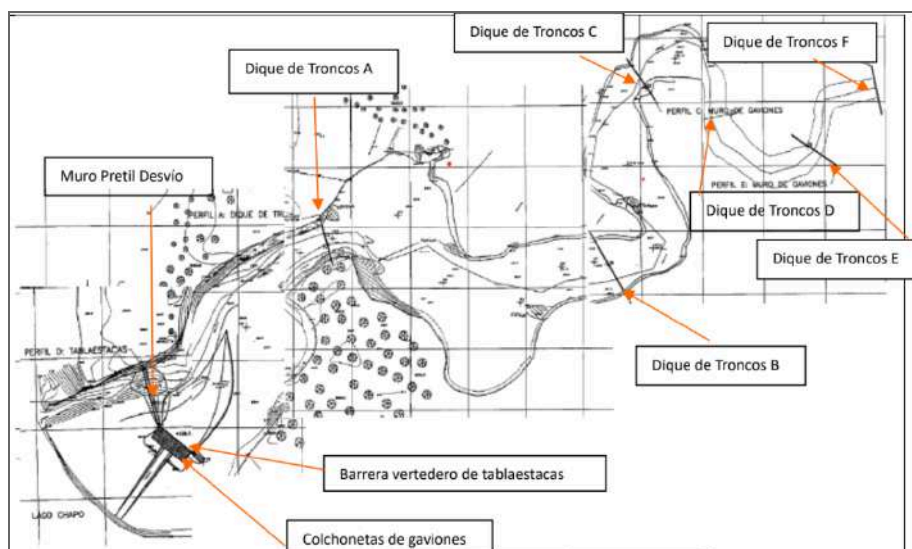


Figura 12. Trabajos proyectados en el río Negro entre 1998 y 2004

Si bien las obras propuestas pueden funcionar, estas no se aplicaron con un entendimiento claro del problema y las características de los ríos y terminaron fallando. Por ejemplo, el dragado o perfilado de la sección va a fallar si no se dimensiona de acuerdo al caudal formativo o dominante, la Figura 13 muestra las obras que se implementaron entre 1998 y 2004.





b) Perfilado de taludes y barrera de troncos

Figura 13. Obras implementadas entre 1998 y 2004

Río Negro

Es el cauce con mayor trazado de erosión retrogradante documentado; además de ser el río con la mayor área de cuenca. Durante la visita se identificaron los siguientes hallazgos:

- Incisión en el cauce en su tramo final o de confluencia con el lago, con exposición de los estratos basales de depósitos glaciales heterogéneos (grava, arena y limo) pero no parece que este proceso esté activo o en crecimiento.
- Erosión de márgenes con caída de vegetación en los sectores externos de curvas, pero se observó avance gradual de la vegetación sobre los taludes.
- Alta producción de sedimentos gruesos en la parte superior de la cuenca que se está proyectando hacia la zona afectada.
- Movimiento reciente de barras de sedimentos gruesos hacia la zona de influencia del nivel del lago o zona de inestabilidad antigua.
- Meandros cortados o abandonados durante las pasadas dos décadas donde se dieron cambios significativos en la dinámica del cauce.

El conjunto de fotografías de la Figura 14 muestra la situación encontrada en el río Negro.

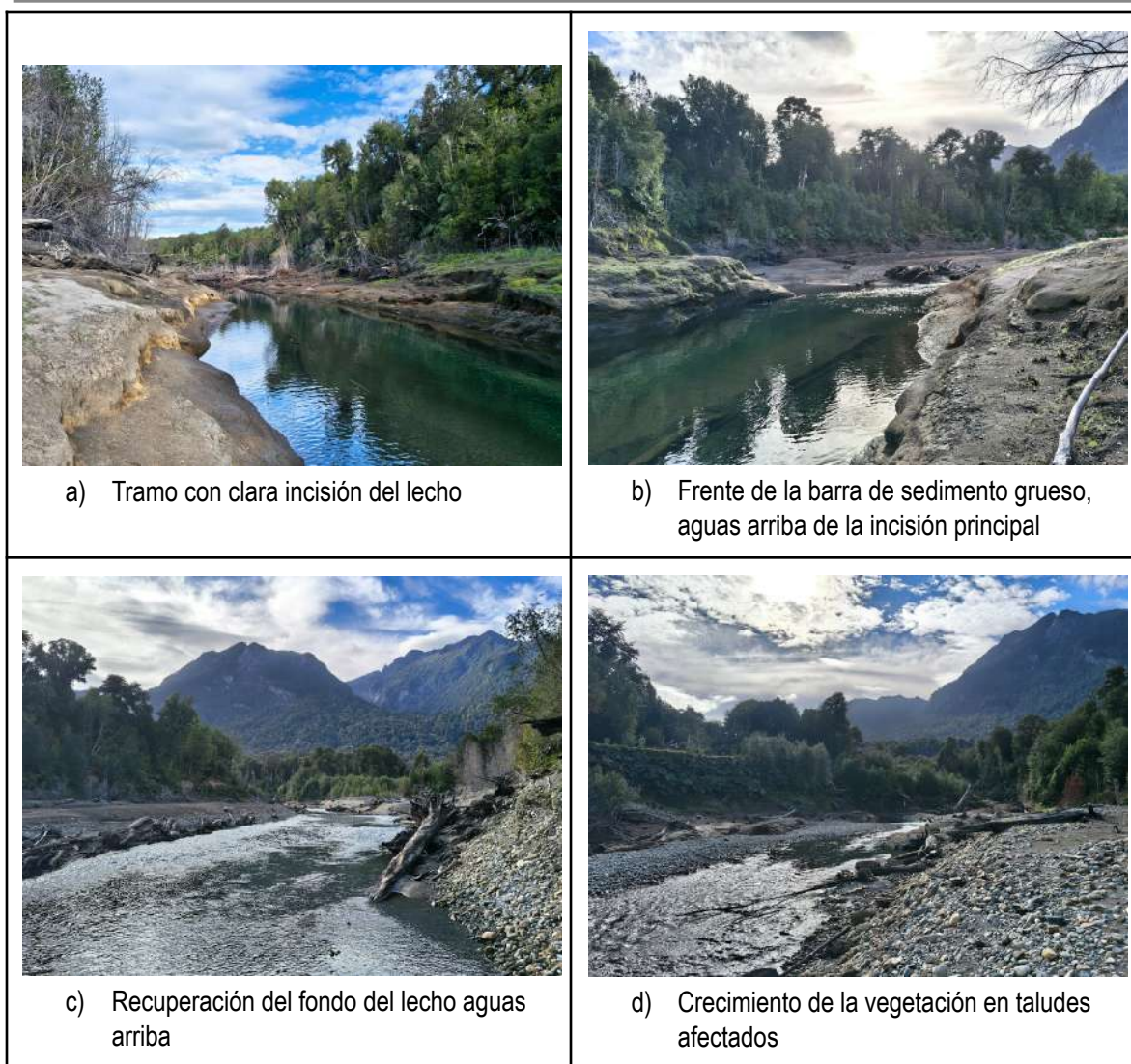


Figura 14. Fotografías de la visita (marzo, 2026)

Río Pitote

Este río presenta un patrón similar al observado en el río Negro, pero de menor extensión que en la afectación por erosión e inestabilidad de laderas, la visita se resumen en las siguientes observaciones:

- Incisión del lecho en el último kilómetro antes de su desembocadura.
- Erosión lateral localizada en la parte externa de curvas del cauce, con formación de barras de sedimento grueso dentro del cauce.

DOCUMENTO No: 0895901 -IRF-LBJ-GRAL-0001.DOCS - INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO LAGO CHAPO

- Alta producción de sedimentos en la cuenca superior que alimenta el tramo final del río.
- La vegetación ribereña muestra signos de estrés por la variación del nivel freático: individuos arbóreos con sistema radicular expuesto y en proceso de pérdida de soporte.

La imágenes de la Figura 15 resumen lo observado en este río.



Figura 15. Fotografías de la visita al río Pitote (marzo, 2026)

Río Cululí

En el río Cululí se observa la incisión del cauce en su tramo final (Figura 16), desarrollada en materiales predominantemente gruesos, en un valle amplio. En los bancos se observan restos de vegetación de porte importante que ha sido afectada por la fluctuación del lago. Se observan los materiales más gruesos hacia aguas arriba, presentes tanto en el lecho como en las márgenes del cauce.



Figura 16. Fotografías de la visita al río Cululí (marzo, 2026)

Río Cedro

En la Figura 17 se observa el aspecto de la desembocadura del río Cedro, el cual muestra una afectación mucho más localizada, con presencia de materiales gruesos y en particular sobre la margen derecha se observa el afloramiento rocoso como elemento de control litológico que limita la extensión lateral de la afectación.



Figura 17. Fotografías de la visita al río Cedro (marzo, 2026)

Río León

En la Figura 18 se observa la desembocadura del río, el cual presenta una zona de depositación de bloques de mayor tamaño, de mayor angularidad que los observados en otros drenajes, que denotan un menor transporte, con presencia superficial de materiales finos.



Figura 18. Fotografías de la visita al río León (marzo, 2026)

Río Playa Blanca

Este cauce presenta la menor magnitud de intervención de los tres afluentes principales, observándose las siguientes características:

- Incisión incipiente del lecho en su desembocadura, con una caída de entre 1 y 2 metros respecto a la llanura de inundación adyacente.
- En la Figura 19 se observa la carga de sedimentos gruesos proveniente de la cuenca alta y los bloques que aparecen en el lecho, los cuales limitan parcialmente el avance de la erosión retrogradante.

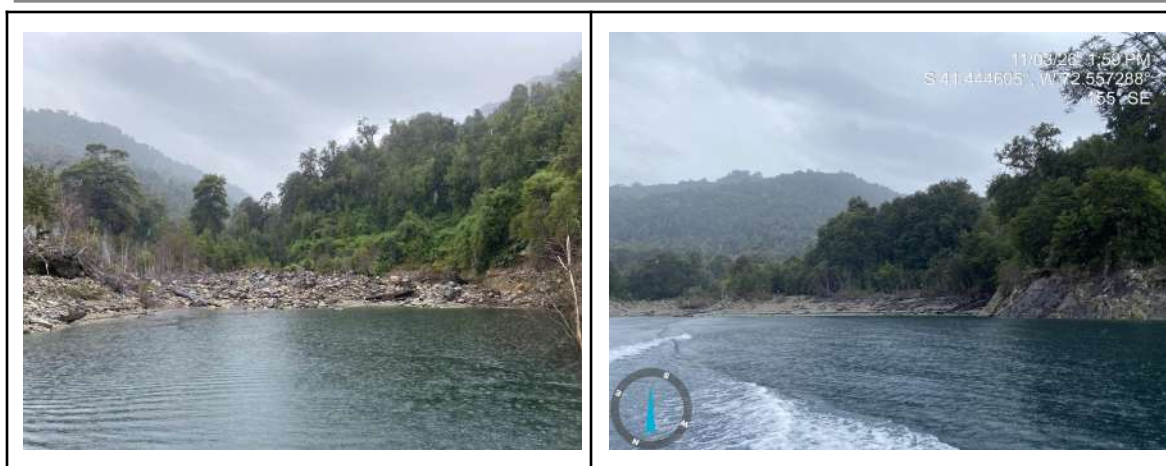


Figura 19. Río Playa Blanca - Características de la zona de entrega al lago

3.3 Inestabilidad de laderas y banda de impactos

En los siguientes documentos se ha abordado la descripción de los procesos denudativos que se presentan en los afluentes principales del lago:

- **EDIC Ingenieros SpA.** (2023, marzo). *Estudio de cotas del Lago Chapo: Informe de visita a terreno* (Informe N° 808-23-OT-00-IN-GL-001). Preparado para Colbún S.A.
- **EDIC Ingenieros SpA.** (2023, septiembre). *Central Canutillar, Estudio de variabilidad de niveles del Lago Chapo: Análisis de la influencia de la variabilidad de cotas del lago en sus riberas y afluentes* (Informe N° 808-23-OT-00-IN-HI-001). Preparado para Colbún S.A.
- **Laboratorio Visan & EDIC Ingenieros.** (2023, marzo-abril). *Informe calicatas y análisis de suelos: Proyecto estudio de niveles del Lago Chapo* (Elaboración: Andrés Pavez Molina).
- **Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda. (RyG) & EIC Ingenieros Consultores Ltda.** (2017, enero). *Informe Inicial: Conceptualización del problema de estabilización de las laderas y del cauce del río Negro, Lago Chapo, Central Canutillar* (Documento N° 2550, Rev. B). Preparado para Colbún S.A.
- **Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda. (RyG) & EIC Ingenieros.** (2019, mayo). *Diagnóstico sobre el impacto de la variabilidad de niveles en el lago Chapo: Resultados del estudio* (Rev. Q)



A lo largo de las riberas del lago se identificó la denominada 'Banda de Impactos', comprendida entre la cota provisional mínima (231 m.s.n.m.) y el rango de fluctuación de niveles del lago en condición natural. Los hallazgos geotécnicos más relevantes son:

- La inspección de las laderas y riberas del Lago Chapo permitió establecer una caracterización geotécnica que difiere significativamente de una condición generalizada de inestabilidad. El panorama observado es el siguiente:

- Condición general de las riberas – taludes en roca estables: La gran mayoría de las laderas que conforman las riberas del lago están constituidas por macizos rocosos del Batolito Norpatagónico (granodioritas y tonalitas), que presentan buena competencia geomecánica y se encuentran en condición estable. No se identificaron procesos activos de inestabilidad en estos tramos, los cuales representan la extensión dominante del perímetro del lago.
- Procesos geotécnicos puntuales en zonas de desembocadura: Los únicos sectores donde se identificaron procesos activos de inestabilidad de ladera y de márgenes se concentran puntualmente en las zonas de desembocadura de los cauces afluentes, donde la interacción entre el nivel fluctuante del lago, la erosión retrogradante y los depósitos aluviales blandos genera condiciones de inestabilidad local. Fuera de estas zonas, las laderas no presentan afectación atribuible a la operación del lago.
- Inestabilidad en el sector del Río Este – atribución compleja: En la zona de la desembocadura del Río Este se identificaron procesos de inestabilidad de ladera que involucran dos viviendas, referenciados en la demanda. Sin embargo, la inspección de campo permite concluir que este proceso tiene una atribución multicausal en la que el factor dominante es la erupción del Volcán Calbuco de abril de 2015: los lahares y depósitos piroclásticos asociados alteraron sustancialmente la red de drenaje local, crearon drenajes superficiales e incipientes que concentran la escorrentía y la infiltración, y saturaron los materiales de ladera, reduciendo drásticamente la resistencia al corte. La combinación de estos factores volcánicos con la descarga de dichos drenajes hacia la ladera ribereña es la causa primaria de la inestabilidad observada, y no la variación del nivel del lago.
- Procesos de inestabilidad en zonas altas no atribuibles al proyecto: Se identificaron, en sectores de ladera alta alejados del perímetro inmediato del lago, algunos procesos de remoción en masa y deformación de taludes cuya génesis no guarda relación causal con la operación de la Central Canutillar. Estos procesos están asociados con mecanismos propios de la dinámica geomorfológica andina: saturación por precipitaciones intensas y posibles eventos sísmicos históricos que han comprometido la estructura interna de los depósitos volcanoclásticos y coluviales de ladera. Su ocurrencia es independiente del nivel del lago y queda, por tanto, fuera del alcance de responsabilidad del PRDA según la delimitación establecida por el 3TA.
- El análisis de potencia específica del flujo para los cauces afluentes utilizando simulaciones 2D (EDIC) con niveles de lago a 230 m.s.n.m. versus 235 m.s.n.m. confirmó que a menores niveles del lago la zona de alta potencia erosiva se extiende varios kilómetros hacia aguas arriba, mientras que a niveles más altos la potencia se concentra en la desembocadura y disminuye rápidamente. Esto es consistente con el principio del Balance de Lane y con la teoría del nivel base: el nivel del lago opera como condición de contorno de aguas abajo que controla la capacidad de transporte de sedimentos del cauce.

En la Figura 20 se presenta un recuento fotográfico de la visita adelantada el 11 de marzo. La visita se inició desde el embarcadero ubicado en la zona norte del lago, al oriente de la Barrera Chamiza, y se desarrolló en sentido de las manecillas del reloj. En el primer segmento del recorrido se observan pendientes suaves asociadas a suelos de diferente procedencia, en superficie se observan materiales finos, relacionados con



espesores de ceniza de textura limosa y espesor variable (Figura 16a), subyacidos por depósitos por abanicos laháricos, con presencia de bolos, espesores de mayor potencia (Figura 16b) y una alternancia de materiales finos y gruesos que conllevan una respuesta diferenciada ante las fluctuaciones del lago, sean naturales o por operación de la CH Canutillar. En la (Figura 16c) se observan el comportamiento de los depósitos de ceniza, las cuales debido a su grano más fino y algo de plasticidad, generan taludes prácticamente verticales, con incisiones profundas de los afluentes del lago, y por otro lado, pendientes más suaves de los depósitos gruesos que debido a la baja participación de matriz de suelo, tienden a acomodarse en un ángulo mucho más suave ante el movimiento del lago.

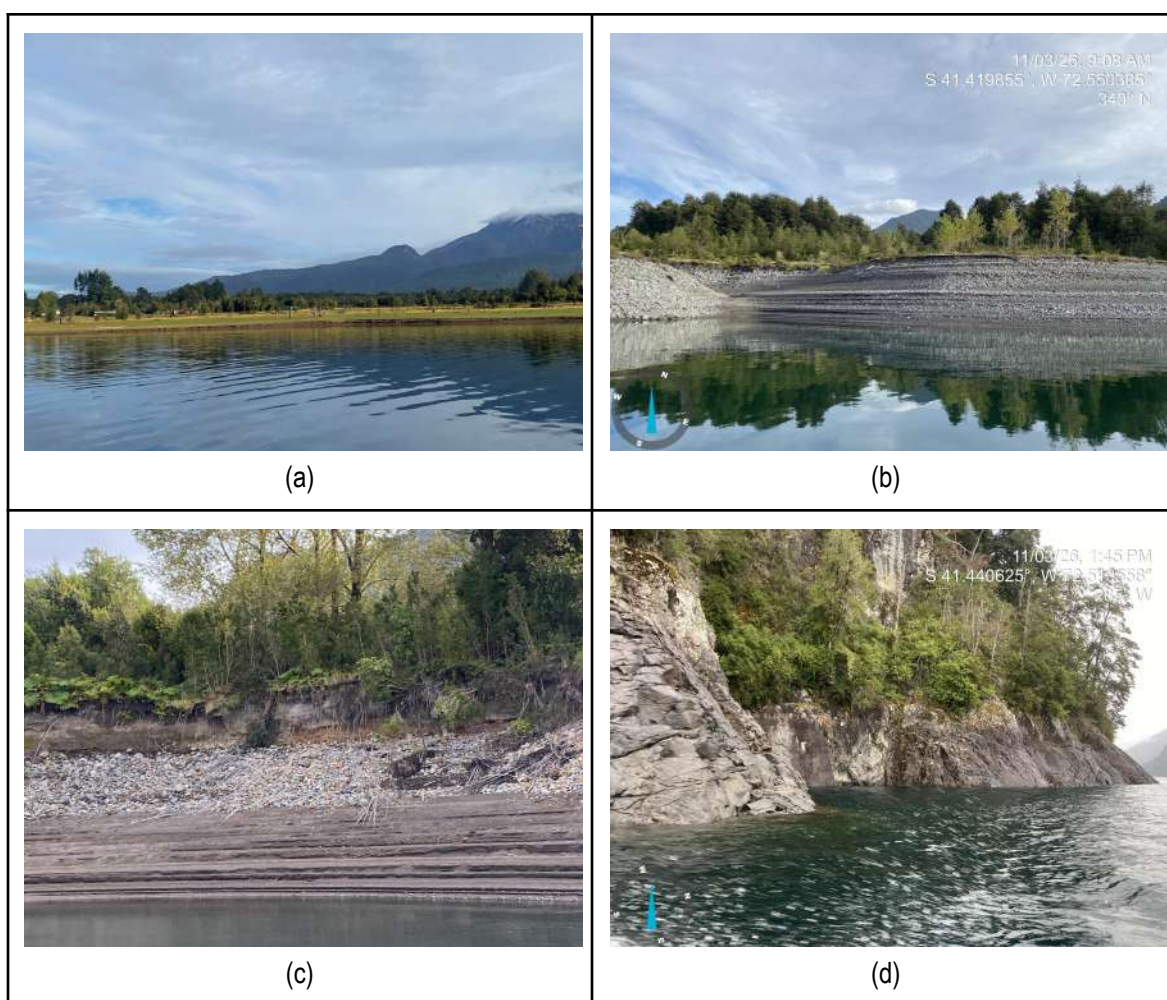


Figura 20. Materiales observados a lo largo del perímetro del lago

Finalmente, en la (Figura 20d) se muestra uno de los sectores con afloramiento de las rocas ígneas presentes en la mayor parte del perímetro del lago, y en las cuales los efectos de la fluctuación del nivel del lago son

prácticamente nulos, con excepción de la pérdida de vegetación como consecuencia de los cambios naturales e inducidos por la operación de la Central en los niveles del lago.

En la Figura 21 se presentan las observaciones principales de cada uno de los afluentes del lago. La Figura 17 (a, b) muestra la condición del Río Negro, el cual ha tenido la dinámica más intensa en términos de su morfología, la cual se parte se favorece por la presencia de materiales más finos, en los que la incisión ha generado secciones más profundas, con pendientes más fuertes en las riberas. En el recorrido no se observó presencia de material rocoso en el fondo del cauce o hacia los bancos, de manera que el cauce tiene un valle amplio para desarrollar los procesos de incisión. En los afluentes Río Pitote, Río Cululí, Río Cedro y Río Playa Blanca se observan depósitos más gruesos, valles morfológicamente más estrechos controlados por las márgenes rocosas, y cuencas más pequeñas, en los cuales se observan igualmente afectaciones aunque de menor extensión.



(a)



(b)



(c)

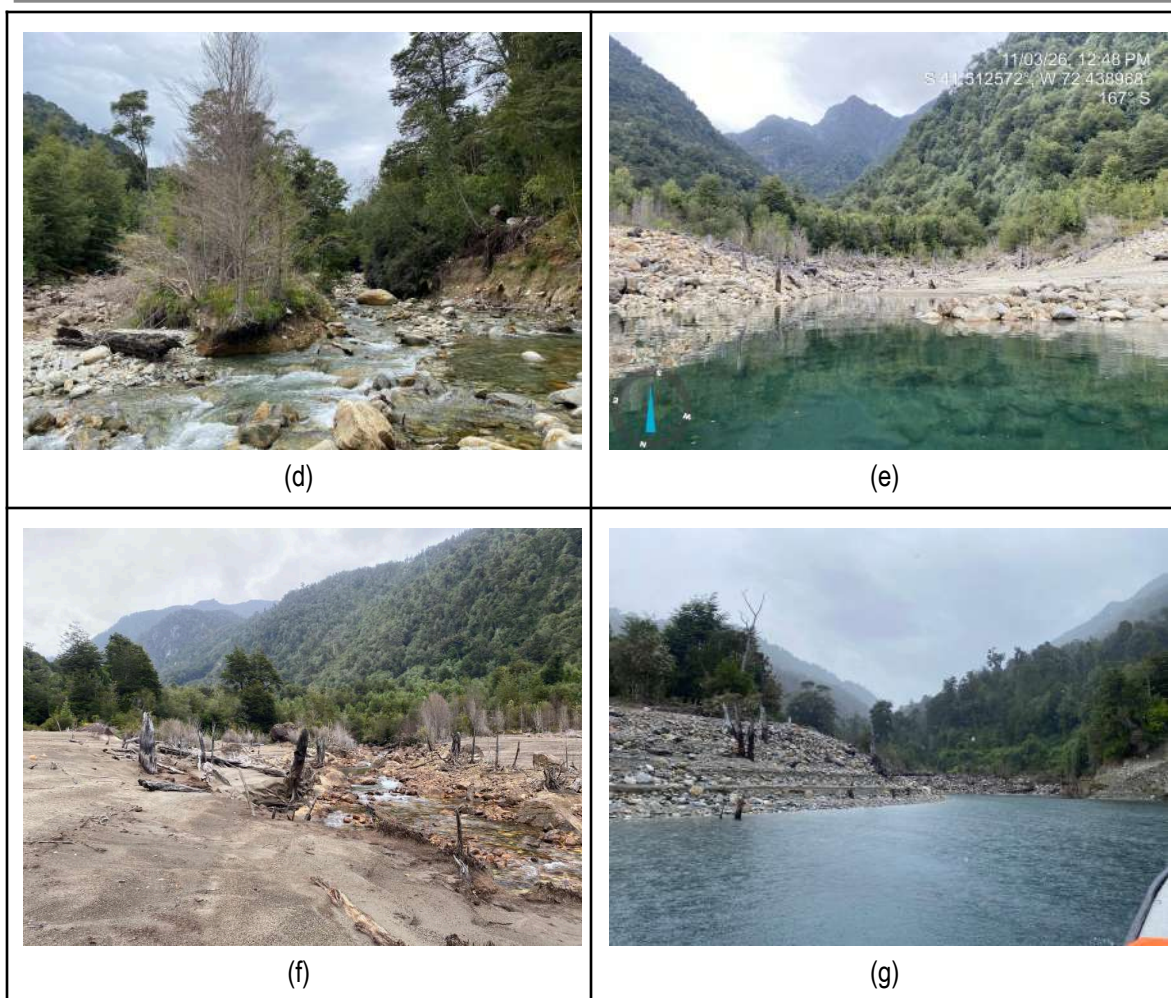


Figura 21. Observaciones sobre los afluentes principales. (a, b) Río Negro, (c) Río Pitote, (d) Río Cululí, (e) Río Cedro, (f) Río León, (g) Río Playa Blanca

3.4 Efectos de la erupción del Volcán Calbuco (2015) y factores externos

La erupción subpliniana de abril de 2015 del Volcán Calbuco representó un evento de perturbación puntual de gran magnitud. Los lahares generados por deshielo depositaron volúmenes importantes de material piroclástico en los cauces orientados hacia el Lago Chapo (Río Blanco, Río Este), modificando la red de drenaje y la carga de sedimentos. Las imágenes satelitales de septiembre de 2015 y de febrero de 2014 muestran cambios en los drenajes de la cuenca norte como se puede observar en el recuadro 1 de la Figura 22, y en el recuadro 2 se observa la pérdida de cobertura vegetal en los brazos principales del río Este y el río Blanco.

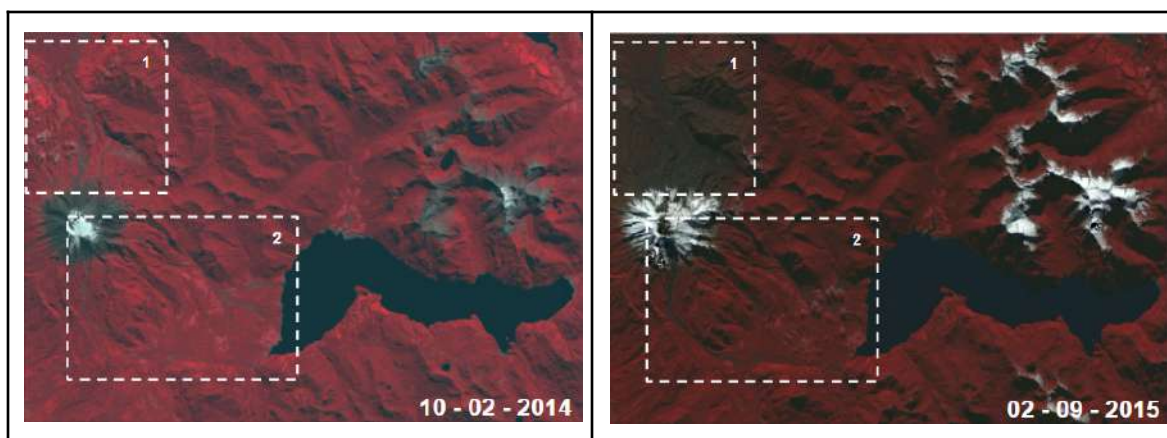


Figura 22. Efectos de la erupción de abril de 2015 - Imágenes satelitales Landsat 8 - Bandar 5-4-3

3.5 Estado de la vegetación ribereña y paisaje

El Laudo del Tercer Tribunal Ambiental adiciona a las riberas la vegetación y el paisaje como elementos del ecosistema directamente afectados por la operación de la Central. Así como las riberas (lago y cauces de afluentes), la vegetación y el paisaje deben ser objeto de análisis.

En cuanto a la vegetación se evidencia la pérdida de individuos arbóreos en sectores degradados de riberas del lago y cauces. Además se presenta pérdida de individuos en riberas que no han sido degradadas, así las cosas es evidente que la pérdida de vegetación es parte de un ciclo natural de crecimiento a su vez de interacción con las fluctuaciones de niveles del lago. Además es evidente que existe pérdida de individuos en las partes altas de las cuencas afluentes, los recorridos por las orillas evidencian que las corrientes arrastran no solo material pétreo y más fino sino también árboles de tamaño importante que quedan expuestos en las playas y orillas de los cauces.

Lo anterior no implica que el deterioro de las riberas y la operación de la Central no haya influido en la pérdida de individuos, más bien implica que no toda la pérdida es atribuible a la operación de la Central.

Durante el recorrido se evidenció que si bien hay sectores en las márgenes de los afluentes a su llegada al lago en los que la vegetación fue arrastrada o por efectos de las inundaciones ha muerto el daño a la vegetación es limitado en área, se asocia vegetación ribereña o que está en cotas inundables. Lo anterior se corroboró, al revisar fotografías aéreas o satelitales donde la vegetación del territorio aledaño al lago y que está por fuera de las zonas inundables aún se mantiene. Esta observación es importante ya que da soporte a concluir que la pérdida de algunos individuos en las riberas y zonas inundables no afecta la función de aprovisionamiento o soporta para fauna y vegetación asociada en el territorio. Es decir, la pérdida de las



funciones del bosque y fragmentos del mismo no ha sido afectada. Este tipo de análisis será requerido para el entendimiento del problema durante la fase 2 de los estudios y no necesariamente está relacionado con el análisis de servicios ecosistémicos ni con la evaluación de impactos que será soporte para la interacción con el SEA.

El conjunto de fotografías de la Figura 23 muestran condiciones generales de la vegetación ribereña:

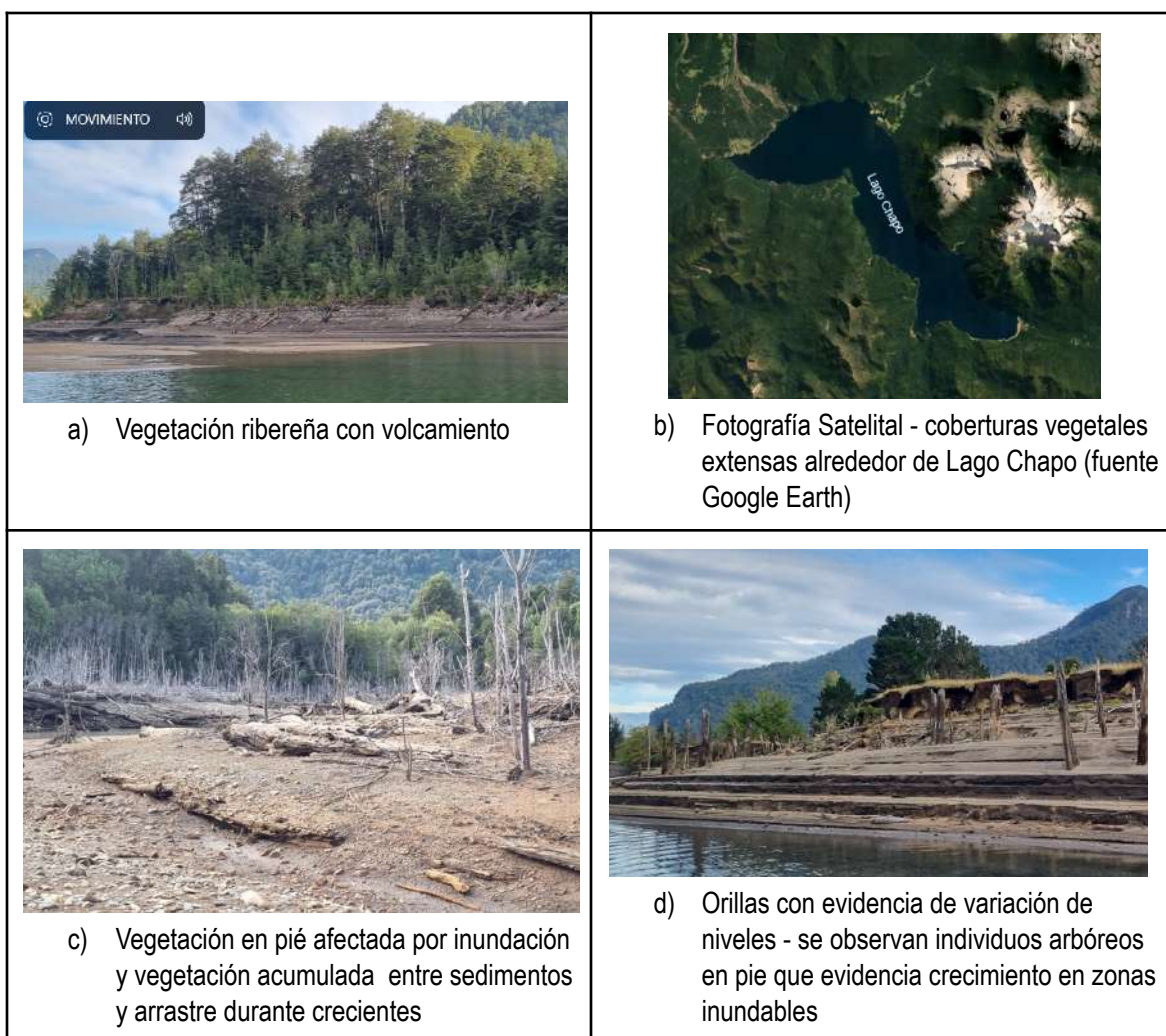


Figura 23. Vegetación Ribereña, fotografías de la visita, marzo, 2026

El análisis multitemporal de imágenes satelitales (1985–2025) y la observación directa en campo permiten caracterizar tres franjas de la cobertura vegetal aledaña al lago:

- Zona Superior (>243 m.s.n.m.): bosque nativo ribereño de alta cobertura, dominado por especies de la ecoregión valdiviana, con estratos arbustivo y herbáceo desarrollados. Esta zona no se encuentra afectada por las fluctuaciones de niveles de agua, está por fuera de las cotas de inundación históricas y presentes. Esta franja es el ecosistema de referencia.
- Banda de Impactos (231–243 m.s.n.m.): área con pérdida de cobertura vegetal, suelo desnudo expuesto a ciclos de inundación y arrastre de material, saturación-deseccación, presencia de madera muerta en pie (snags) y troncos caídos, y vegetación pionera de baja densidad en proceso de recolonización.
- Zona Inferior (<231 m.s.n.m.): zona actualmente sumergida o intermitentemente expuesta, con sedimentos finos laminares y sin cobertura vegetal establecida.

El análisis multitemporal permite evidenciar que la vegetación ribereña está sujeta a ciclos de crecimiento y es influenciada por factores externos a la operación de la Central.

Ahora bien, los recorridos y análisis de cauces (utilizando fotos aéreas o satelitales) de los afluentes al Chapo por encima de la cota 243 evidencia que la degradación de orillas y riberas ocurre en diversos ríos es común, presentan pérdida de coberturas vegetales e individuos de especies y portes diferentes. El análisis de imágenes de lagos similares y de la región comprueba que el mismo fenómeno de pérdida de coberturas vegetales e individuos es común en el territorio.

Lo anterior da elementos para concluir que no todo el daño a la vegetación es atribuible a los niveles de operación del lago, la vegetación está asociada a y existe una codependencia con fenómenos naturales (crecidas y avalanchas, inundaciones, entre otros) y que posiblemente la función del ecosistema no se ha perdido ni se ha visto gravemente afectada pese a haber perdido una porción de sus elementos. Es importante evaluar la pérdida que tanto representa o afecta la funcionalidad del ecosistema asociado.

El análisis del paisaje y la vegetación ribereña afectada vislumbra el crecimiento de individuos de tamaños importantes por debajo o cercanos de los niveles de operación actual, así como vegetación (árboles de tamaño importante) arrastrada y que yace en playas y orillas. Entendiendo las condiciones para el crecimiento de ciertas especies se puede llegar a temporalizar las condiciones de orillas y playas en el tiempo y poder evidenciar que las coberturas vegetales están sujetas a fluctuaciones y ciclos naturales, es decir la pérdida de individuos hace parte de un ciclo.

El entendimiento de las condiciones de crecimiento, la localización y la estructura de la vegetación entre otros aspectos también debe proporcionar elementos para el análisis de las funciones de la vegetación ribereña en cuanto al soporte de fauna y flora lo mismo que permitirá el análisis de los servicios ecosistémicos proporcionados por la vegetación.

Asociado a la vegetación se encuentra el concepto de paisaje, ya sea por los ecotonos y la percepción del paisaje por un observador o por la función ecosistémica. Estos conceptos deberán ser analizados a

profundidad ya que es uno de los componentes ambientales reconocidos como afectados de forma significativa por el Tribunal.

3.6 Aspectos operacionales y monitoreo

Se verificó que la cota mínima provisional de 231 m.s.n.m. está siendo respetada desde el año 2024 en cumplimiento del Pilar 1 del PRDA. La oscilación del lago en los años 2020–2025 ha estado principalmente entre 230 y 241 m.s.n.m., con episodios puntuales cercanos a la cota mínima provisional durante el período de verano de mayor demanda eléctrica (enero-mayo).

El equipo confirmó que existe una necesidad técnica urgente de determinar la cota mínima de estabilidad definitiva mediante modelación numérica 2D acoplada y análisis de estabilidad geotécnica en las condiciones de mayor susceptibilidad, de manera que la cota provisional se sustituya por un parámetro operacional técnicamente fundamentado.

4. CONCLUSIONES

Con base en la revisión de información antecedente y en los hallazgos registrados durante la visita de campo, se tienen las siguientes conclusiones:

4.1 Sobre el mecanismo generador del daño

- Se confirmó que a partir de 1996 cambió el patrón de variación del nivel del lago presentando niveles por debajo de los 230 msnm. Se había indicado que el descenso del nivel operativo del lago había sido generado por la sequía que azotó Chile entre 1997 y 1998; sin embargo, la variación del nivel es muy similar hasta el año 2018. En ese período no sólo se llegó a los niveles más bajos de operación, sino que el lago no pudo alcanzar la cota 240 msnm o el llenado en la época húmeda, cambiando la energía de la descarga de los afluentes durante la época de mayor escorrentía y promoviendo la degradación continuada del tramo inferior de los afluentes. El proceso de incisión fue en algunos casos limitado o reducido por el calibre de los bloques que contenía el lecho, como es el caso del río Cululí.
- Desde 1996 se había presentado el aumento en la explotación del volumen del lago, bajando el nivel por debajo de los 230 msnm, con dificultades para recuperar el nivel 240 msnm en la época de mayor afluencia de caudales. Esta operación se presentó hasta el año 2019, lo que expuso la descarga de los ríos a un nivel del lago menor al natural durante un período de 25 años.
- La erosión retrogradante en el Río Negro es el proceso geomorfológico de mayor magnitud, mayor velocidad de avance y mayores consecuencias sobre infraestructura y ecosistema. El proceso presentado es hidráulicamente coherente con el modelo conceptual del balance de Lane: al

incrementarse la pendiente hidráulica por el descenso del nivel base, se supera el umbral de movilización de sedimentos y se desencadena la incisión y se inestabilizan los taludes.

- Los factores externos no atribuibles a la operación tales como la depositación de lahares del Volcán Calbuco, y el fracturamiento del macizo rocoso producto de la actividad de tectónica de la zona enmarcada en un ambiente volcánico con presencia cercana de fallas activas, actúan como amplificadores o perturbadores adicionales del sistema, pero no constituyen el mecanismo primario. La delimitación de responsabilidades establecida por el 3TA es técnicamente viable.

4.2 Sobre el estado actual del sistema



- El sistema lago-afluentes aún no ha alcanzado un nuevo equilibrio morfológico. En el caso del río Negro se observaron evidencias de una disminución en los procesos erosivos en una franja de aproximadamente 600 m en la zona de desembocadura, sin embargo, hacia aguas arriba se observan taludes con pendientes pronunciadas que serán reconfiguradas a medida que se logra una condición de equilibrio en el cauce.



- La cota mínima provisional de 230 m.s.n.m., acordada por Colbún con la Junta de vecinos para ser implementada desde enero de 2021, ha reducido la intensidad del proceso erosivo en comparación con el período de mayor fluctuación (1996-2018).
- La inestabilidad geotécnica activa se limita a sectores puntuales en zonas de desembocadura de afluentes, donde la erosión retrogradante socavó la base de los depósitos aluviales. La mayoría de las laderas del lago están constituidas por macizos rocosos competentes y se encuentran estables. Los procesos de inestabilidad en el sector del Río Este y en zonas de ladera alta responden principalmente a causas externas (oleaje, erupción del Volcán Calbuco, saturación y posible actividad sísmica) no atribuibles a la operación del proyecto.

4.3 Sobre los datos hidrológicos



- La comparación de los regímenes hidrológicos pre y post operación (EDIC, 2023) muestra que el caudal medio no cambió significativamente, confirmando que el impacto no es de volumen hídrico sino de régimen de nivel y velocidad de variación. Esto refuerza la necesidad de sustentar con precisión las tasas de descenso del nivel del lago no es la variable determinante en la generación de problemas erosivos como lo concluyó el informe de Edic, 2023. El análisis de la operación del nivel del lago mostró que después de 1996 el nivel del lago se mantuvo bajo durante varios años, sin lograr su nivel máximo, exponiendo las riberas en un nivel inferior al efecto de crecientes sobre el tramo inferior de los afluentes. La forma actual de operación muestra evidencias de aparente recuperación de la vegetación y el nivel del lecho de los cauces.

4.4 Sobre la Funcionalidad de los Ecosistemas

- La interacción del Lago Chapo con los ecosistemas naturales es amplia y se presenta a través de varios de sus componentes. De especial en el caso del Lago Chapo y más aún frente al Laudo del Tribunal Tercero Ambiental son los componentes relacionados con las riberas, los cauces y la vegetación (ribereña). Si bien existen otros componentes ambientales relacionados con el Lago y con la Central estos tres son los de mayor interés al evaluar la situación actual y el Laudo en mención
- Se observa que existen daños y modificaciones a los elementos ambientales asociados a las riberas y la vegetación ribereña que modifican los suelos, la topografía y el paisaje. Sin embargo a priori se considera que la funcionalidad de los ecosistemas y más aún la capacidad del mismo de ofrecer servicios ambientales y a la sociedad no se ven significativamente impactados a consecuencia de los fenómenos generados por los niveles bajos del lago.
- Las riberas (del lago y de los cauces), los cauces y el lago deben ser analizados desde la funcionalidad de los ecosistemas con los que interactúan para poder determinar aspectos como: magnitud y significancia de los daños, atribución de los daños a la Central y su operación, atribución del detrimento a fenómenos naturales, entre otros aspectos
- El análisis integrado de servicios ecosistémicos es una herramienta valiosa para poder argumentar y justificar (en la medida de lo posible cuantitativamente) que los ecosistemas no se han visto afectados en su funcionalidad a pesar de haber perdido una porción de algunos de sus componentes.
- Los elementos ambientales en cuestión (riberas, cauces y lago) son parte de ecosistemas influenciados por fenómenos y fuerzas naturales que la Central no controla, algunas de las transformaciones visibles hoy día pueden ser atribuibles a los ciclos naturales. Aunque la operación niveles bajos acarrea situaciones desfavorables es evidente que los daños a los ecosistemas visibles hoy día no son cien por ciento atribuibles a la Central

4.5 Sobre el Laudo del Tribunal Tercero

- El Laudo da por cierto que los daños visibles sobre las riberas, cauces y vegetación son atribuibles a la operación de la Central a niveles bajos del Lago.
- El Laudo realiza un análisis de significancia de los daños y concluye que existe un daño ambiental significativo atribuible a la operación de la Central. Indica que hay un detrimento significativo que se han afectado las funciones de los ecosistemas
- Indica que se debe establecer un PRDA en cuatro líneas de acción. Cabe resaltar que una de ellas es específica en solicitar la implementación de medidas para el control de los daños y la contribución a la recuperación de los atributos biofísicos de los ecosistemas.
- Cobra sentido además de las medidas estructurales para controlar los daños a riberas, cauces y vegetación, ahondar en el entendimiento de su funcionamiento ecosistémico para poder si hay o no

perjuicio a las funciones de los mismo y a su vez fijar metas y alcances para demostrar la recuperación

- Se ha entendido que el objeto del diagnóstico técnico y de futuras acciones no está enfocado a controvertir el Laudo. Sin embargo el sí a poder desarrollar y obtener argumentos científicos para cuantificar daños atribuibles a la Central, enmarcar acciones y poder corroborar la efectividad y eficacia de las acciones.



5. ESTUDIOS TÉCNICOS Y PASOS A SEGUIR

Los antecedentes expuestos por COLBÚN, el análisis de información y la visita a campo entre otros aspectos permite la conceptualización de una propuesta para el desarrollo de estudios avanzados principalmente encaminados al planteamiento de soluciones efectivas de control de daños y de acciones encaminadas a la recuperación de las funciones de ecosistemas (requerimiento 2 del Laudo). Si bien los estudios que se describen a continuación están principalmente orientados al planteamiento de soluciones basadas en la naturaleza y la bioingeniería el entendimiento de los fenómenos ambientales y antrópicos que han generado los daños en las riberas y vegetación del Lago Chapo, el proceso dará lugar al aporte de elementos técnicos para mejorar la presentación de argumentos y comunicaciones tanto al SEIA como a las comunidades (requerimientos 3 y 4 del Laudo).

COLBÚN planteó inicialmente una serie de estudios enmarcados en tres Macro-Estudios o momentos que siguen una secuencia lógica (1. Recopilación de información 2. Análisis 3. Planteamiento de soluciones encaminadas al PDRA).

Cada Macro-Estudio o momento en el desarrollo de estudios técnicos tiene un objetivo, lo cual se detalla a continuación:

Objetivos Macro-Estudio 1 (Línea Base, Levantamientos y caracterización):

- Recopilación de información oficial histórica.
- Recopilación de estudios (ambientales, técnicos, ingeniería).
- Consecución de información (registros, fotos aéreas e imágenes satelitales).
- Levantamiento de información (topografía, batimetrías, especies, etc).
- Unificación de información base.
- Procurar información de base comparativa en otras cuencas (con recorridos enfocados en caso de ser aplicable).
- El objetivo principal es poder tener una base de información suficiente para poder adelantar estudios técnicos avanzados e integrados.
- Caracterización geológica, geotécnica y geomorfológica de la cuenca del Lago Chapo.
- Caracterización de multivariantes temporales y su respuesta a la variabilidad operacional de cota del lago Chapo.

Objetivo Macro-Estudio 2 (Análisis técnicos integrados para la cota de estabilidad)

- Análisis detallado de cada especialidad.
- Análisis multitemporal de cada variable.



- Análisis multitemporal integrado.
- Entendimiento de funcionamiento y los mecanismos de soporte de los ecosistemas y sus servicios (en el marco del objetivo 2 del PDRA).
- En la medida de lo posible poder determinar el límite entre daños directamente atribuibles a niveles bajos del lago y daños o transformaciones generadas por los procesos y ciclos naturales (incluidos eventos de precipitaciones, caudales elevados y avenidas).
- El objetivo principal es alcanzar un entendimiento detallado de los fenómenos que generan o generaron daños en riberas, cauces y vegetación para poder plantear soluciones basadas en la naturaleza y entender las limitaciones o límites funcionales de las medidas.

Objetivo Macro-Estudio 3 (Plan de Restauración, Bioingeniería y Funcionalidad Ecosistémica)



- Diseño de medidas estructurales para control de daños en riberas y vegetación.
- Diseño de medidas y actividades encaminadas a propiciar la recuperación natural de áreas y elementos del ecosistema afectados.
- Determinación de condiciones operativas (nivel) para prevenir daños atribuibles a la operación de la Central.
- Diseño de un plan de seguimiento y monitoreo para corroborar el control de daños, la recuperación de ecosistemas y sus funciones.
- El objetivo principal es el diseño de medidas a nivel de ingeniería conceptual y básica para poder determinar costos y plantear un PDRA para revisión, aprobación o consenso interno o con entidades.

En adición a lo anterior se considera pertinente que el análisis multitemporal tenga en cuenta hitos relevantes para el lago:

1. Entrada en construcción y operación (1991)
2. Etapa de operación en niveles bajos (hasta 2020)
3. Etapa de operación en niveles intermedio (hasta 2026)



El análisis comparativo de las condiciones de riberas, cauces y vegetación pretende dejar en evidencia el comportamiento de los elementos anteriores frente a diferentes condiciones. En cada periodo se debe tener en cuenta el comportamiento de variables ambientales como la hidrología y fenómenos naturales que posiblemente generaron transformaciones durante los periodos de análisis (actividad del Volcán Calbuco).

El análisis multitemporal pretende dar las bases para la evaluación de un escenario prospectivo (futuro) con las medidas del PDRA implementadas.



En conclusión es recomendable adelantar una batería de estudios especializados enfocados en el entendimientos de los fenómenos naturales y antrópicos asociados a la variación de niveles del Lago Chapo para establecer una propuesta robusta de control de daños y recuperación de las funciones de los ecosistemas y los elementos afectados y cumplir con los objetivos del Objetivo 2 del PDRA. Estos estudios podrán ser la base para construir la estrategia argumentativa frente a entidades y comunidades, diferenciar daños atribuibles a la operación de la Central de daños generados por ciclos y fenómenos naturales y además defender a COLBÚN ante futuras acciones legales.

Para cada Macro-Estudio o momento se plantea el desarrollo de los siguientes estudios técnicos y productos:

**Macro-Estudio 1 – Línea Base, Levantamientos y caracterización:**

- **Estudio hidrológico del Lago Chapo y análisis de crecidas para los afluentes principales (insumo Colbún S.A.).**

Este estudio deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Series de precipitación diaria desde 1991 hasta 2025 para toda la cuenca del lago, incluyendo evapotranspiración.
2. Series de caudales diarios desde 1991 hasta 2025 en los puntos de descarga de los afluentes principales al lago, incluyendo la sensibilidad al cambio climático.
3. Estimación de caudales máximos e hidrogramas respectivos para diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50 y 100 años), incluyendo la sensibilidad al cambio climático.

En todo caso, este deberá ser un estudio que permita determinar los caudales mensuales de los principales afluentes, y los caudales extremos con periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, sugiriendo adoptar un periodo de retorno 1:100 para el diseño de medidas del PDRDA y consideraciones de análisis con Cambio Climático según estándares vigentes.

- **Caracterización geológica, geotécnica y geomorfológica de la cuenca del Lago Chapo.** Consolidar antecedentes incluyendo estudios de régimen sedimentológico o estudios de morfología del cauce y el fenómeno de volcanismo asociado al Volcán Calbuco y sus efectos. Con el fin de recopilar la información de campo se realizará una visita de 8 días por parte de los especialistas de geotecnia y geología, incluyendo los días de viaje de ida y regreso. Los objetivos generales de la visita por especialidad y temas son:
 - Revisión de planchas geológicas de la zona de estudio
 - Revisión documental de la información relacionada con los efectos del vulcanismo del Volcán Calbuco.
 - Corroboración en campo de evidencias actuales en riberas y afluentes del Lago Chapo
 - Recopilación de información en lagos o sitios de referencia cercanos a Lago Chapo
 - Recopilación de campo para identificar condiciones específicas de cada temática

Se anota que las visitas técnicas tendrán un plan de trabajo documentado antes de la salida especificando objetivos específicos, sitios a visitar, información a recopilar, levantar u observar, interacciones necesarias con terceros, entre otros temas.

- **Caracterización de multivariantes temporales y su respuesta a la variabilidad operacional de cota del lago Chapo.** A partir de la visita a terreno efectuada en el mes de marzo se pudo apreciar que el entendimiento de la dinámica de la vegetación ribereña frente a cambios en los niveles del lago y frente a fenómenos naturales (crecidas e inundaciones) es importante para entender el comportamiento de las riberas. Se considera que junto con los análisis hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos se podrán obtener conclusiones importantes sobre el efecto directo de la variación de niveles sobre las riberas y cauces, es decir entender el

comportamiento de la franja de vegetación asociada estrictamente a las riberas es de importancia para el entendimiento del problema.. Por lo anterior se considera necesario realizar una visita de campo para levantar información referente a la vegetación ribereña.

Este estudio se limitará al análisis de la vegetación ribereña directamente afectada y no incluirá la caracterización de coberturas vegetales extensa que si bien están contiguas a la riberas de lago y cauces superan la franja ribereña (extensiones mayores a la franja de vegetación asociada a la ribera exclusivamente). Lo anterior es importante entendiendo que el análisis de servicios ecosistémicos de coberturas vegetales tiene un alcance más amplio que el de la caracterización de tan solo la franja de vegetación asociada a la ribera.

Basado en el comentario anterior se propone el desarrollo de un estudio de caracterización y levantamiento de información de la vegetación asociada a la franja de las ribera del lago y cauces. Esta caracterización incluirá una franja paralela al cauce entre el cauce principal y la llanura de inundación. La caracterización comprenderá el levantamiento de información relacionado con tipo de individuos y especies, susceptibilidad a inundación, relación con cotas de elevación, relación con áreas de inundación o que han demostrado haber sido influenciadas por variaciones en los niveles del lago o crecientes de los cauces afluentes, entre otros aspectos. Se realizará una visita de aproximadamente 5 días (incluidos días de viaje de ida y regreso y la movilización y desmovilización a las áreas de estudio en los principales afluentes del Lago Chapo). Los datos obtenidos y las observaciones serán utilizadas como base para análisis posteriores (análisis multitemporales o análisis del entendimiento del problema).



Macro-Estudio 2 – Análisis técnicos integrados para la cota de estabilidad

- **Estudio del Sistema Hidráulico de Cuencas principales.** Elaborar estudios hidráulicos y caracterización morfológica fluvial de los principales cauces afluentes, en el marco del entendimiento de la situación, con un análisis comparativo de situaciones por periodos, considerando el periodo previo a la operación de la Central en 1991, periodo entre 1991 y 2002 operado por ENDESA, periodo entre 2002 y 2021 operado por Colbún S.A., periodo 2021 a la fecha operado por Colbún S.A. con Convenio de cota mínima 230 msnm, y finalmente, el periodo post aplicación de medidas y condiciones operativas modificadas. Dicho análisis considerará por lo menos las cuencas Río Negro, Río Pitote, Río Cululí, Río León, y Río Playa Blanca, pero se evaluará con Colbún S.A. la necesidad de incluir otras cuencas.

Con el análisis comparativo anterior, se desarrollará una Modelación numérica (1D/2D) con cruce de imágenes satelitales para evaluar, con sustento técnico y análisis multivariable, el efecto relativo de la operación del embalse frente a otros factores naturales o antrópicos en la evolución morfológica y ecosistémica del sistema y establecer la cota mínima de estabilidad. La decisión de usar un modelo 1D o 2D dependerá del detalle de la información batimétrica recibida y de las características del tramo de estudio. La modelación hidráulica presentará simulaciones de flujo normal y de crecientes extraordinarias para diferentes escenarios de nivel en el lago y así poder establecer el efecto sobre las variables morfológicas del tramo de interés, identificar el comportamiento a largo plazo y evaluar cuál es el rango de niveles de mayor conveniencia sobre la estabilidad.

La capacidad de transporte de sedimentos es una variable vital en la determinación del efecto del nivel del lago y por esta razón se usarán al menos dos fórmulas empíricas que se ajusten a la características de cada afluente principal; en el tramo final de cada afluente se hará el balance de sedimentos para determinar el efecto en las variables morfológicas dependientes y la tendencia generada en el comportamiento del cauce. Cada escenario de nivel permitirá determinar la extensión de la perturbación o desbalance que genera hacia

aguas arriba, en combinación con el caudal del río y el aporte de sedimentos de fondo desde la parte superior de la cuenca. La tendencia generada será evaluada a través del balance de Lane (1955) modificado por Klassen que permite cuantificar los cambios en las variables morfológicas, este ejercicio es vital para poder evaluar el efecto del nivel y el rango de menor o mínimo impacto. Además, este estudio dará respaldo para la definición de medidas y acciones del plan de restauración de bioingeniería y funcionalidad ecosistémica aplicables a cada cuenca.

- **Análisis de Estabilidad Geotécnica de Riberas del embalse y principales cauces afluentes.** Durante el reconocimiento de campo se llevará a cabo la observación de las condiciones actuales de estabilidad de las riberas del embalse en las cuales se ha identificado principalmente la interacción del lago con los afloramientos rocosos, en los cuales se hará un levantamiento de sus rasgos estructurales y de las condiciones de alteración de las discontinuidades. En los sitios donde se identifica interacción con los depósitos de suelo conformados por depósitos coluviales o materiales de origen glacío fluvial o volcánico, se estimarán sus espesores y características texturales con el propósito de obtener la información necesaria para adelantar los análisis de estabilidad mediante métodos de equilibrio límite aplicables a la mecánica de rocas o de suelos de acuerdo con las características de los materiales y demostrar la estabilidad suficiente del perímetro del embalse en las zonas sin influencia de los afluentes.

En las áreas de los afluentes principales se analizarán los procesos denudativos inducidos por la interacción entre la descarga del cuerpo de agua y los niveles del lago. En estos sectores se identifican depósitos de suelo, caracterizados por espesores significativos y un confinamiento lateral definido por los afloramientos rocosos. En estas áreas se hará una evaluación de la morfología de estos sectores, la extensión lateral de los materiales susceptibles de ser transportados por el cuerpo de agua, sus características texturales y condiciones de estabilidad. Por tratarse de una zona donde los procesos se desarrollan en suelo y cuyo factor detonante es la verticalización producto del proceso de socavación lateral, se hará una evaluación de la geometría de los taludes estables para su posterior implementación en las medidas de remediación que se planteen para estas zona junto con la implementación de las obras de bioingeniería.

A partir de estas evaluaciones de estabilidad se podrán definir una clasificación de niveles de susceptibilidad a lo largo del perímetro del lago con el objetivo de priorizar la ejecución de las intervenciones.

- **Estudio de análisis de multivariantes temporales en la dinámica de afluentes y lago Chapo .** Este estudio se realizará a partir de la información recopilada en campo, los resultados de los estudios incluidos en Macro Estudio 1 y específicamente los resultados de caracterización de vegetación ribereña en Chapo y en lago de referencia, las fotos aéreas o satelitales actuales y anteriores. Además considerará las condiciones pre-operativas y operativas, los fenómenos naturales registrados y las variaciones de nivel a causa de la operación de la Central. Se utilizarán herramientas de Sistemas de Información Geográfica, para la superposición de capas temáticas y para obtener áreas de zonas homogéneas, franjas de susceptibilidad, espacializar funciones ecosistémicas, evidenciar cambios a través del tiempo, entre otros aspectos. Este informe contendrá el análisis, registros del proceso de análisis, cartografía temática y Geodatabase. Cabe anotar que si bien el análisis de este informe está enmarcado en las coberturas vegetales el análisis integrará aspectos de otras especialidades (hidrología, hidráulica, geología y geotecnia), entendiendo que la explicación de fondo a los cambios en las coberturas vegetales son objeto de fenómenos directamente representados por esas disciplinas.

- **Estudio de Análisis de servicios ecosistémicos y valor ambiental para corroborar funcionalidad del ecosistema y sus elementos - riberas, vegetación y paisaje.** El estudio deberá ser completo con registros, análisis, mapas temáticos, información espacial, análisis de coberturas, fuentes de información, entre otros aspectos. El objeto de este análisis debe ser identificar y espacializar, y en lo posible cuantificar, las funciones de los ecosistemas ribereños y los servicios que las mismas proveen, no obstante, es importante que el estudio considere que las riberas afectadas tienen estrecha relación con los cauces de los afluentes, más allá de las secciones afectadas, con el lago como vaso de almacenamiento de agua y dinámicas antrópicas y naturales, entre otros. Bajo esa consideración, el estudio debe analizar las funciones ecosistémicas y beneficios a la sociedad de las riberas, los cauces y el lago Chapo (estudio para corroborar la funcionalidad de los ecosistemas y no para la evaluación ambiental).

Además, debe incorporar al análisis la referencia y análisis a ciclos naturales (hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos) que soportan las funciones para analizar las causas de los cambios en las funciones de los ecosistemas ribereños y poder determinar en la medida de lo posible si los cambios a los elementos de ecosistemas afectan o han afectado sus funciones a lo largo del tiempo. El análisis a través del tiempo del cambio en ecosistemas y/o algunos de sus elementos, caso específico la vegetación ribereña, tiene como objetivo paralelo identificar si los cambios atribuibles a la operación de la Central han tenido un efecto significativo en la función de los ecosistemas. Lo anterior es primordial para poder construir un sustento científico, integrar evidencias, discriminar factores de control, y formular medidas técnica y ambientalmente defendibles..

Finalmente, se anota que el estudio debe evaluar en la integralidad los servicios ecosistémicos ofrecidos por las riberas, cauces y lago en relación con servicios de soporte, regulación, aprovisionamiento y culturales. Con ellos se pretende abarcar funciones tales como control a la erosión, atenuación de crecientes y fenómenos naturales hidrológicos, suministro de agua para usos, suministro de agua para generación de energía, estabilidad y ciclos de ecosistemas acuáticos y terrestres, prácticas y usos antrópicos, usos de transporte y movilidad, prácticas culturales, uso de atributos del paisaje. Dentro de los análisis se debe contemplar, sin estar limitados, lo siguiente:

Funciones ecosistémicas (soporte, regulación, cultural, aprovisionamiento):

1. Relación con Riberas (lago y cauces)
2. Relación con áreas de inundación y crecidas
3. Especies y características
4. Riberas en contexto regional
5. Efecto cambio climático (fenómenos naturales)
6. Análisis frente a ecosistemas de referencia

Estado funcional a través del tiempo (pre operativo, operación niveles bajos, operación niveles medios, escenario prospectivo deseado - futuro)

1. Línea de tiempo, análisis multitemporal, de coberturas ribereñas
2. Análisis de área de cobertura, parches y extensión
3. Susceptibilidad de ecosistema a fluctuaciones de nivel
4. Análisis de cotas

- **Análisis integrado enfocado al estudio de cota mínima de estabilidad.** Este informe recopilará y analizará de forma integrada todos los informes generados en el Macro Estudio 1 y Macro Estudio 2. Incluirá además de lo indicado a continuación el análisis integrado multitemporal incorporando fenómenos naturales documentados, fluctuaciones de nivel a causa de hidrología u operación de la Central, entre otros aspectos generales que superan el ámbito de las diferentes disciplinas individualizadas.

- **Entendimiento del problema:** Se incluirá el análisis integrado de todas las disciplinas y referente al entendimiento de los fenómenos, problemas y daños evidenciados en las riberas y cauces. La interacción entre los fenómenos naturales y los fenómenos cuya causa es antrópica son responsables de los daños en las riberas. El análisis integrado pretende establecer un límite o zona aproximada donde se evidencia, específicamente en los cauces objeto de estudio, que las modificaciones en cauces y riberas son atribuibles a fenómenos naturales sin que haya influencia de la variación antrópica de los niveles del lago. El entendimiento del problema, como su nombre lo indica, permitirá comprender e identificar de forma objetiva, las causas de los efectos de daños evidenciados, sean éstos de origen natural, antrópico o mixto.
- **Análisis de casos de fenómenos naturales (dinámicas fluviales) no asociados con operación de Centrales Hidroeléctricas.** Incluirá el análisis de casos de fenómenos naturales de daños similares a los observados en el Lago Chapo, por ejemplo, Lago Todos Los Santos, con el propósito de demostrar la existencia de dinámicas fluviales naturales que generan erosión y daño sin intervención antrópica, es decir independiente de la condición de embalse y regulación de su nivel. Dicho análisis deberá desarrollarse con una línea editorial sencilla que permita exponer a la Comunidad.

Se realizará el análisis y zonificación de riesgo enmarcado en áreas de amenaza por movimiento de cauces o inundación determinando zonas de mayor a menor estabilidad.

- **Estudio de Cota mínima de estabilidad:** Se elaborará un análisis que resulte en la determinación de la cota mínima, o rango de cotas, de la operación del embalse, de forma tal que controle el avance de daños sobre las riberas y no se generen nuevos daños ambientales atribuibles a la variación de niveles operativos, y establezca la en la medida de lo posible límites o franjas de erosión con las medidas y acciones a desarrollar en el Macro Estudio posterior. Cabe señalar que Colbún S.A. previamente había establecido la factibilidad de la cota 230,0 msnm como cota mínima y comprometido su implementación a partir de enero 2021 con la Junta de Vecinos Lago Chapo y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
- **Planteamiento inicial de soluciones y alternativas y evaluación escenario prospectivo (evaluación conceptual de escenario futuro con soluciones implementadas).** Se incorporará al análisis integrado y final la propuesta inicial de soluciones y alternativas de soluciones (sin que implique avances en ingeniería) y la evaluación conceptual cualitativa de los efectos y beneficios de estas soluciones en control de la erosión y además en la contribución a la recuperación de las funciones de los ecosistemas ribereños. Este análisis dará lugar al planteamiento de un plan de monitoreo y seguimiento para corroborar y evidenciar la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas (a futuro) y poder demostrar el cumplimiento del mandato del Tribunal frente al control del daño y la recuperación de ecosistemas. A su vez se determinarán recomendaciones frente a estudios futuros aplicables para profundizar en aspectos relevantes.

Dentro de la información de referencia a analizar en esta etapa se incluyen los mapas de riesgo emitidos por el SERNAGEOMIN y los documentos publicados respecto a la influencia de la actividad del Volcán Calbuco.



Macro-Estudio 3 – Plan de Restauración, Bioingeniería y Funcionalidad Ecosistémica

A continuación se describe el enfoque de las dos etapas de ingeniería que se desarrollarán como parte de este Macro Estudio:

- **Desarrollo de Ingeniería Conceptual.** Esta primera etapa corresponde al análisis de las características de los materiales afectados por los procesos denudativos, el tipo de proceso y la selección del tipo de solución de bioingeniería a implementar para el control de los procesos erosivos y la recuperación morfológica de los cauces. En este proceso de selección se tendrán en cuenta las condiciones de acceso a cada zona, la magnitud de las solicitaciones impuestas por la dinámica de los afluentes sobre los elementos de estabilización y los materiales aprovechables que se tengan dentro de la zona de influencia del proyecto con el propósito de maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles. En la selección de las intervenciones, particularmente aquellas relacionadas con las actividades de reforestación, se aprovechará el conocimiento recopilado en el componente ambiental para seleccionar las especies que presenten las condiciones de crecimiento y sistema radicular que represente las mayores ventajas.

Se plantearán los esquemas de solución para los cinco afluentes principales, con una estimación de sus cantidades de obra correspondientes, las cuales tendrán una confiabilidad del orden del 70%. Adicionalmente, se desarrollará el formato de fichas que ha dispuesto el fallo del 3TA, para las desembocaduras de Río Cululí y Río León, Río Negro, Río Pitote y Río Playa Blanca.

A partir de la evaluación conceptual cualitativa de los efectos y beneficios de estas soluciones en el control de la erosión y su contribución a la recuperación de las funciones de los ecosistemas ribereños, dará lugar al planteamiento desde el punto de vista ambiental de un plan de monitoreo y seguimiento para corroborar y evidenciar la eficiencia y la eficacia de las acciones implementadas a futuro y poder demostrar el cumplimiento del mandato del Tribunal frente al control del daño y la recuperación de ecosistemas. A su vez se determinarán recomendaciones frente a estudios futuros aplicables para profundizar en aspectos relevantes.

- **Desarrollo de Ingeniería Básica.** Una vez aprobado el enfoque de las obras conceptuales por parte de Colbún S.A., se plantearán las prioridades para el desarrollo de la etapa de ingeniería básica, abordando aquellas zonas que Colbún S.A. considere más estratégicas desde el punto de vista logístico, de visibilidad ante los entes de control u otro criterio que considere.

Se plantearán los diseños de ingeniería básica para las desembocaduras de los afluentes Río Negro, Río Pitote, Río Cululí, Río León y Río Playa Blanca, en los cuales se tomarán parámetros característicos de los materiales y se precisará el dimensionamiento de las obras de reconformación, reforzamiento y protección de las riberas. A partir de los resultados del diseño, se presentarán los informes, planos, especificaciones y cantidades de obra, recursos de mano de obra y maquinaria, programa de obras.

Finalmente, se complementará el contenido de las fichas dispuestas en el fallo del 3TA con el resultado de esta etapa del diseño.

Los resultados de los análisis integrados contribuirán a argumentos técnicos para poder afrontar comunicaciones con entidades y comunidad.

5.1 Corto Plazo – Acciones Inmediatas

- Mantener la cota mínima de operación en 231 m.s.n.m. y reforzar el monitoreo telemétrico continuo del nivel del lago con frecuencia horaria, registrando además la velocidad de descenso (m/día). Se entiende que esta cota está determinada por los acuerdos con la comunidad, factibilidad técnica de la operación de la Central, entre otros aspectos
- Priorizar los levantamientos topográficos de alta resolución (LiDAR o drone+SfM) en los tres sectores críticos del Río Negro y en los frentes de erosión más activos de la ribera, como base geométrica para el modelamiento numérico. El levantamiento topográfico podría
- Priorizar consecución de información hidrológica, mapas, cartografía, fotografías aéreas.
- Establecer un sistema de información y registro de lluvias y caudales en los afluentes con el fin de documentar condiciones naturales en relación con cambios en riberas, orillas, vegetación y topografía (entre otros).

5.2 Mediano Plazo – Estudios Técnicos Fase 2

- Desarrollar el modelo hidrológico-hidráulico integrado de la cuenca con modelación 1D/2D de los cauces afluentes, calibrado con datos de campo (aforos, batimetría, granulometría del lecho), para determinar la potencia específica del flujo en función del nivel del lago y definir el umbral de estabilidad.
- Implementar el análisis multitemporal de imágenes satelitales de alta resolución (Sentinel-2, Planet, DigitalGlobe) para cuantificar las tasas de retroceso de las márgenes en los últimos 30 años y validar los modelos morfológicos y de deterioro o ganancia de vegetación ribereña.
- Adelantar el estudio de servicios ecosistémicos integrado en paralelo con los estudios técnicos, para documentar el estado funcional de las riberas y la vegetación como insumo para el diseño de las medidas de restauración.
- Desarrollar un análisis multitemporal integrado teniendo como hitos la entrada en operación de la Central, operación con niveles bajos antes de acuerdos con comunidad (cota 230 m.s.n.m), operación con niveles intermedios (post acuerdo con comunidad) y la actualidad.
- Se considera recomendable contar con un sistema de pronóstico hidrológico que permita planear la operación del lago de forma sostenible.
- Se debe sustentar técnicamente el rango anual de los niveles de operación del lago para minimizar los efectos sobre las riberas. Para ello se recomienda la modelación hidráulica en diferentes niveles del lago, para determinar el proceso de agradación/degradación en función de la distancia hacia aguas arriba; el modelo debe tomar en cuenta, tanto el caudal como el transporte de sedimentos y su balance espacial. El resultado de esta modelación permitirá determinar el rango de niveles que minimizan los impactos sobre el medio ambiente y la generación de la central, y a la vez la estructuras de bioingeniería que sean viables y efectivas.

5.3 Largo Plazo – Intervención Física y Restauración

- Diseñar las medidas de control erosivo y bioingeniería con un enfoque de especificidad espacial: evitar la estandarización masiva e implementar soluciones proporcionales a cada tramo del lago y de los afluentes, considerando las condiciones geotécnicas locales, la hidrología del sector y el estado de la vegetación.
- En los sectores de mayor incisión del Río Negro se recomienda evaluar estructuras de control de nivel (umbrales de fondo o trincheras transversales de control de pendiente) combinadas con medidas de bioingeniería (cribas de madera, empalizadas vivas) para estabilizar el lecho y permitir la recolonización vegetal.
- La revegetación de la Banda de Impactos deberá realizarse preferentemente con especies nativas del ecosistema de referencia valdiviano, siguiendo un diseño de sucesión ecológica que permita la estabilización de taludes mediante el sistema radicular.
- La determinación de la cota mínima de estabilidad definitiva debe integrarse en el proceso de Consulta de Pertinencia ante el SEIA, con evidencia técnica robusta de modelación numérica y análisis de estabilidad bajo distintos escenarios operacionales y de cambio climático.
- Desarrollar análisis en escenarios prospectivos para poder evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas a implementar, así determinar objetivos y metas a alcanzar

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Charlton, R. (2008). *Fundamentals of Fluvial Geomorphology*. Routledge, London.

Julien, P. (2018). *River Mechanics*. Cambridge, USA.

Schumm, S (2005). *River Variability and Complexity*. Cambridge, USA.

Thorne, C., Hey, R. and Newson, (1997). *Applied Fluvial Geomorphology for River Engineering and Management*.

John Wiley and Sons, England.